

Fantasy Formula 1

Elaborato per il corso di Basi di Dati 2025/2026

Ria Massimiliano

massimiliano.ria@studio.unibo.it

Matricola: 0001171766

Indice

1	Analisi dei requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	3
1.3	Ristrutturazione dei requisiti in linguaggio naturale	5
1.4	Estrazione dei concetti chiave	5
1.5	Estrazione delle operazioni principali	6
1.5.1	Operazioni utente	6
1.5.2	Operazioni amministratore	7
1.5.3	Operazioni automatiche	8
2	Progettazione concettuale	9
2.1	Utente	9
2.2	Piloti e scuderie	10
2.3	Weekend e risultati	11
2.4	Schema concettuale finale	12
3	Progettazione logica	15
3.1	Stima del volume dei dati	15
3.2	Operazioni principali e frequenza	16
3.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	17
3.3.1	U3 – Consultazione dei propri team fantasy nell'edizione selezionata . . .	18
3.3.2	U5 – Consultazione delle leghe disponibili per un'edizione	18
3.3.3	U8 – Consultazione dei punteggi fantasy in un determinato weekend . . .	19
3.3.4	U9 – Consultazione della classifica di una lega	20
3.3.5	A2 – Inserimento di un nuovo Gran Premio	20
3.3.6	A3 – Inserimento di un weekend di gara in un'edizione	21
3.3.7	A8 – Registrazione della prestazione di un pilota in un weekend di gara . .	21
3.3.8	O1 – Calcolo dei punteggi dei piloti	22
3.3.9	O2 – Calcolo del punteggio di un team in un determinato weekend	22
3.3.10	O3 – Calcolo del punteggio complessivo di un team per i weekend conclusi	23
3.4	Analisi delle ridondanze	23
3.4.1	Costo di U9 in assenza di ridondanze	24
3.4.2	Confronto e decisione progettuale	24

3.5	Raffinamento dello schema	25
3.5.1	Accorpamento	25
3.5.2	Importazione di chiavi esterne	25
3.6	Traduzione delle entità e delle associazioni in relazioni	26
3.6.1	Relazioni derivate da entità	26
3.6.2	Relazioni derivate da associazioni	27
3.7	Schema logico relazionale finale	28
3.8	Costruzione delle tabelle del DB in linguaggio SQL	29
3.9	Traduzione delle operazioni in query SQL	33
4	Progettazione dell'applicazione	41
4.1	Architettura dell'applicazione	41
4.2	Rappresentazione e accesso ai dati	41
4.3	Interfaccia utente	42
4.4	Interfaccia amministrativa e calcolo dei punteggi	42

Analisi dei requisiti

Intervista

Per questa prima fase di analisi si è ricostruita l'intervista nella forma di un testo riassuntivo e informale, orientato al prodotto finale desiderato e tipico di una prima richiesta lato cliente. Tale descrizione sarà successivamente analizzata al fine di individuare ambiguità, omissioni e possibili chiarimenti necessari alla corretta modellazione concettuale.

L'Apex Racing Fantasy S.r.l. è interessata alla progettazione di una base di dati dedicata alla gestione di campionati Fantasy Formula 1. L'obiettivo è permettere agli utenti registrati di creare il proprio team fantasy selezionando i piloti del campionato di Formula 1 della stagione in corso e di partecipare con esso a leghe nelle quali confrontarsi con altri utenti. È richiesto che il sistema consenta di gestire nel tempo più edizioni del campionato, così da mantenere lo storico delle varie stagioni e non limitarsi soltanto a quella attuale. Per ogni stagione, il sistema dovrà memorizzare i weekend di gara previsti e i risultati ottenuti dai piloti nei vari appuntamenti. In particolare, dovranno essere registrate le informazioni essenziali relative a ciascun weekend, come il round, il Gran Premio di riferimento e i risultati sportivi dei piloti, in modo che il sistema possa assegnare automaticamente i punteggi fantasy utili all'aggiornamento delle classifiche e al confronto tra gli utenti. Dovranno inoltre essere gestite le informazioni relative ai piloti e alle scuderie partecipanti al campionato, tenendo conto che la composizione delle scuderie può cambiare da una stagione all'altra. Per questo motivo si richiede che il sistema sia in grado di rappresentare ogni edizione del campionato con i piloti effettivamente iscritti in quell'anno e associati alla rispettiva scuderia. Ogni utente dovrà poter creare uno o più team fantasy e iscriverli a una o più leghe, le quali saranno create e gestite dagli utenti stessi. A stagione conclusa, dovrà essere possibile accedere ai dati storicizzati delle edizioni precedenti, alle leghe create, ai team fantasy che vi hanno partecipato e ai relativi risultati finali. Dal punto di vista operativo, si prevede che un amministratore della piattaforma inserisca e aggiorni i dati ufficiali del campionato, come stagioni, scuderie, piloti iscritti, weekend di gara e risultati, mentre gli utenti si limiteranno alla gestione dei propri team fantasy e della partecipazione alle leghe. Il calcolo dei punteggi fantasy dovrà avvenire a partire dai risultati reali dei piloti, sulla base di un apposito regolamento di punteggio. Si richiede infine che il sistema sia facilmente estendibile con funzionalità aggiuntive, quali classifiche storiche, statistiche sui piloti e riepiloghi per lega e per stagione.

Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

Poiché l'intervista iniziale è sintetica e in parte ambigua, prima della modellazione concettuale è necessario esplicitare i chiarimenti e le assunzioni adottate. Il raffinamento del dominio serve infatti a precisare i vincoli non espressi direttamente dal committente, a motivare le scelte progettuali introdotte nello schema finale e a rendere il sistema informativo coerente e correttamente modellabile. Di seguito si riportano i principali chiarimenti e le assunzioni adottate:

- Per rappresentare correttamente la storicizzazione si distingue tra entità generali e partecipazioni stagionali: **PILOTA / PILOTA ISCRITTO, SCUDERIA / SCUDERIA ISCRITTA, GRAN PREMIO / WEEKEND DI GARA.**
- Si assume che ogni edizione completa comprenda 24 weekend di gara, 20 piloti iscritti e 10 scuderie iscritte, mentre un team fantasy sia composto da esattamente quattro piloti iscritti della medesima edizione. Tali valori non sono esplicitati nell'intervista iniziale, ma sono stati assunti come vincoli di dominio coerenti con lo scenario modellato. Per semplicità, non è previsto un attributo che indichi la completezza di popolamento di un'edizione, la quale può essere dunque disputata anche prima che tutti i suoi dati siano stati inseriti.
- La composizione delle scuderie si assume stabile all'interno della singola edizione: il modello non considera quindi trasferimenti o sostituzioni infra-stagionali.
- Ogni team fantasy e ogni lega sono riferiti a una sola edizione. Questa scelta è necessaria per evitare di mescolare piloti, punteggi e classifiche appartenenti a stagioni diverse.
- È necessario distinguere un weekend programmato da uno amministrativamente concluso: quest'ultimo stato viene confermato dall'amministratore solo dopo il completamento e la convalida di tutte le prestazioni sportive ufficiali, esclusivamente dopo i quali sarà possibile procedere al calcolo dei punteggi dei team. La conclusione amministrativa può essere tuttavia revocata: in questo caso i punteggi fantasy e i risultati dei team precedentemente derivati dal weekend vengono invalidati.
- Si assume che un team fantasy possa partecipare a più leghe diverse della medesima edizione, che un utente non possa iscriverne più di un proprio team fantasy alla stessa lega e che l'amministratore della lega vi possa partecipare con un proprio team fantasy, purché compatibile.
- Per semplicità, i team fantasy e le leghe, una volta creati, non possono essere eliminati; analogamente, l'iscrizione di un team fantasy a una lega è definitiva e non ne è prevista la successiva disiscrizione.
- Il punteggio fantasy è un'informazione derivata dalla prestazione del pilota in un weekend di gara. Si registrano solo i dati ritenuti essenziali: posizione in qualifica, posizione in gara, presenza di penalizzazione e giro veloce. In particolare, penalizzazione e giro veloce sono volutamente semplificati a informazioni booleane: il sistema registra soltanto se il pilota è stato penalizzato e se ha ottenuto il giro veloce.
- Il regolamento di calcolo non viene modellato come entità autonoma della base di dati, ma si assume implementato nella logica applicativa del sistema.
- Si assume che l'applicazione operi rispetto a un'unica edizione selezionata, inizialmente quella corrente. Tutte le operazioni riguardanti dati stagionali sono implicitamente filtrate rispetto a tale edizione. L'utente può cambiare l'edizione selezionata per consultare i dati storicizzati delle stagioni precedenti.
- Al fine di testare il sistema in ogni sua parte, si permette la creazione di team e leghe da parte di un utente anche per edizioni precedenti a quella attuale.
- Si assume la presenza di un unico amministratore della piattaforma, incaricato dell'inserimento e dell'aggiornamento dei dati ufficiali del campionato. Tale amministratore non appartiene all'insieme degli utenti registrati e non costituisce un'entità del dominio da memorizzare nella base di dati. La distinzione tra accesso amministrativo e accesso utente viene pertanto gestita a livello applicativo.

Ristrutturazione dei requisiti in linguaggio naturale

La seguente descrizione riformula i requisiti in linguaggio naturale, con l'obiettivo di rendere espliciti i principali concetti del dominio applicativo utili alla successiva progettazione concettuale. Si evidenziano parole e concetti chiave.

L'obiettivo del progetto è realizzare un sistema informativo in grado di memorizzare e organizzare le informazioni relative agli **utenti registrati** della piattaforma, ai **team fantasy** da essi creati, alle **leghe** a cui tali team partecipano e ai dati ufficiali delle diverse **edizioni annuali** del campionato di Formula 1. In particolare, il sistema dovrà consentire la storicizzazione delle varie **edizioni annuali**, ciascuna delle quali è composta da esattamente **24 weekend di gara associati ai rispettivi Gran Premi**. Per ogni edizione, l'amministratore della piattaforma dovrà poter registrare le **scuderie ufficialmente iscritte al campionato, in totale 10**, specificando per ciascuna di esse le informazioni relative all'iscrizione stagionale e alla vettura impiegata. Ogni **scuderia iscritta schiera esattamente 2 piloti**, mentre ogni **pilota** può partecipare a più edizioni del campionato nel corso del tempo. La **partecipazione del singolo pilota a una specifica edizione** dovrà essere memorizzata separatamente, così da rappresentare correttamente dati stagionali quali numero di gara e sigla identificativa utilizzata nei weekend. Gli **utenti registrati** alla piattaforma disporranno di un account personale, identificato da credenziali e recapiti, e potranno creare uno o più **team fantasy**. Ciascun **team fantasy riferito a una specifica edizione del campionato** apparterrà a un solo utente. La composizione di un **team fantasy con esattamente 4 piloti** avverrà selezionando soltanto piloti iscritti nell'edizione di riferimento. I team fantasy potranno inoltre partecipare a una o più **leghe**, così da permettere competizioni parallele tra gruppi diversi di utenti. Ogni **lega amministrata da un utente** della piattaforma sarà anch'essa **riferita a una precisa edizione del campionato**, così da mantenerne la coerenza rispetto ai team partecipanti e ai piloti selezionabili. Per ogni weekend di gara dovranno essere memorizzati il numero del round, le date di inizio e fine, lo stato di conclusione amministrativa e il Gran Premio di riferimento, del quale sarà possibile registrare informazioni descrittive come nome, circuito e localizzazione. I weekend potranno essere registrati prima del loro svolgimento e saranno inizialmente non conclusi. Per ciascun pilota iscritto a una determinata edizione, il sistema dovrà inoltre conservare la **prestazione ottenuta in ciascun weekend**, registrando anche progressivamente dati rilevanti ai fini del fantasy, quali posizione in qualifica, posizione in gara, eventuali penalizzazioni e registrazione del giro più veloce della gara. A partire da tali risultati ufficiali, il sistema dovrà essere in grado di determinare il **punteggio fantasy associato alla prestazione del singolo pilota nel singolo weekend**. Il calcolo e la consultazione dei punteggi saranno consentiti soltanto dopo che l'amministratore avrà completato e convalidato i risultati, marcando il weekend come concluso. Su questa base sarà poi possibile confrontare i team fantasy partecipanti alle leghe e supportare la costruzione di classifiche, riepiloghi stagionali e consultazioni storiche delle diverse edizioni del campionato.

Estrazione dei concetti chiave

Di seguito sono riportati i principali concetti individuati nella descrizione ristrutturata, insieme al ruolo che assumono nel dominio applicativo:

- **Edizioni annuali:** Il sistema si basa attorno al concetto di edizione, ovvero una raccolta di determinati weekend di gara, scuderie e piloti in una certa configurazione fissa per quello specifico anno.
- **24 weekend di gara associati ai rispettivi Gran Premi:** Ogni edizione si compone di esattamente 24 round, i quali rappresentano lo svolgimento di un determinato Gran Premio in una determinata edizione. Un weekend può essere registrato in anticipo e diventa concluso soltanto dopo la convalida amministrativa dei risultati.
- **Scuderie ufficialmente iscritte al campionato, in totale 10; scuderia iscritta schiera esattamente 2 piloti:** Una scuderia rappresenta un team automobilistico che concorre alla vittoria di un'edizione iscrivendo ad essa una specifica squadra, composta da esattamente 2 piloti. Ogni edizione accetta esattamente 10 scuderie iscritte.
- **Pilota; partecipazione del singolo pilota a una specifica edizione:** Un pilota è una persona fisica che gareggia in almeno un'edizione del campionato di Formula 1, e il suo ingaggio da parte di una determinata scuderia iscritta storicizza la sua presenza in quella specifica edizione.
- **Utenti registrati:** Il sistema memorizza gli utenti registrati, insieme ai relativi attributi identificativi e di contatto.
- **Team fantasy; team fantasy riferito a una specifica edizione del campionato; team fantasy con esattamente 4 piloti:** Ogni utente può creare un team fantasy legato a una sola edizione, selezionando esattamente 4 piloti iscritti alla medesima.
- **Leghe; lega amministrata da un utente; lega riferita a una precisa edizione del campionato:** Ogni utente può creare una lega diventandone l'amministratore; la lega è associata a una sola edizione e ospita i team fantasy coerenti con essa.
- **Prestazione ottenuta in ciascun weekend; punteggio fantasy associato alla prestazione del singolo pilota nel singolo weekend:** Il sistema permette all'amministratore di inserire o completare per ogni pilota la sua prestazione legata a un determinato weekend di gara, registrando eventuali posizioni ed eventi necessari al successivo calcolo del punteggio fantasy. Tale calcolo è eseguito soltanto quando il weekend è stato convalidato e marcato come concluso, e viene poi usato per determinare i risultati complessivi dei team.

Estrazione delle operazioni principali

Di seguito si elencano le principali operazioni che il sistema dovrà supportare. In questa sezione ci si limita alla loro individuazione e descrizione funzionale; la classificazione delle operazioni, la stima della frequenza media di esecuzione e l'analisi degli accessi saranno invece trattate nella fase di progettazione logica. Le operazioni sono suddivise in operazioni svolte dagli utenti, operazioni riservate all'amministratore e operazioni automatiche eseguite dal sistema.

Operazioni utente

U1 - Registrazione di un nuovo utente

Un nuovo utente si registra alla piattaforma inserendo i propri dati personali e le credenziali necessarie all'accesso.

U2 - Creazione di un team fantasy

Un utente crea un team fantasy associandolo a una specifica edizione del campionato e selezionando esattamente quattro piloti iscritti a tale edizione.

U3 - Consultazione dei propri team fantasy nell'edizione selezionata

Un utente visualizza l'elenco dei team fantasy da lui creati appartenenti all'edizione selezionata, con riferimento alla relativa composizione.

U4 - Creazione di una lega

Un utente crea una nuova lega riferita a una specifica edizione del campionato, diventandone amministratore.

U5 - Consultazione delle leghe disponibili per un'edizione

Un utente visualizza tutte le leghe riferite a una determinata edizione, così da poter iscrivere un proprio team fantasy compatibile.

U6 - Iscrizione di un team fantasy a una lega

Un utente iscrive uno dei propri team fantasy a una lega compatibile, cioè riferita alla stessa edizione del team.

U7 - Consultazione delle leghe partecipate da un utente nell'edizione selezionata

Un utente visualizza l'elenco delle leghe a cui partecipano i propri team fantasy all'interno dell'edizione selezionata.

U8 - Consultazione dei punteggi fantasy in un determinato weekend

Un utente visualizza in dettaglio i punteggi fantasy ottenuti da ogni pilota all'interno di un team fantasy, relativi a un determinato weekend di gara concluso e registrato nel sistema.

U9 - Consultazione della classifica di una lega

Un utente consulta la classifica di una lega, ottenuta dinamicamente confrontando i punteggi dei team fantasy partecipanti.

Operazioni amministratore**A1 - Inserimento di una nuova edizione del campionato**

L'amministratore registra una nuova edizione annuale del campionato di Formula 1.

A2 - Inserimento di un nuovo Gran Premio

L'amministratore inserisce o aggiorna i Gran Premi disponibili.

A3 - Inserimento di un weekend di gara in un'edizione

L'amministratore associa a una specifica edizione i weekend di gara previsti, che vengono registrati come non conclusi.

A4 - Inserimento di una scuderia

L'amministratore registra le scuderie che possono partecipare ai campionati.

A5 - Iscrizione di una scuderia in una specifica edizione

L'amministratore registra le scuderie partecipanti a una determinata edizione.

A6 - Inserimento di un pilota

L'amministratore registra i piloti che possono prendere parte alle edizioni del campionato.

A7 - Iscrizione di un pilota a una specifica edizione con assegnazione della scuderia

L'amministratore registra la partecipazione di un pilota a una determinata edizione indicando contestualmente la scuderia iscritta per cui gareggia nella medesima stagione.

A8 - Registrazione della prestazione di un pilota in un weekend di gara

L'amministratore registra o completa, per ciascun pilota iscritto e per ciascun weekend di gara attualmente non concluso, i dati sportivi ufficiali rilevanti ai fini fantasy.

A9 - Convalida dei risultati e conclusione di un weekend di gara

Dopo aver verificato il completamento dei risultati ufficiali, l'amministratore marca come concluso un weekend aperto, anche in seguito a un'eventuale riapertura, rendendolo

disponibile per il calcolo dei punteggi fantasy.

A10 - Riapertura di un weekend di gara concluso

In seguito a una revisione dei risultati ufficiali, l'amministratore può eccezionalmente riaprire un weekend concluso; il sistema invalida i punteggi fantasy e i risultati derivati dei team precedentemente calcolati.

Operazioni automatiche

O1 - Calcolo dei punteggi dei piloti

Dopo ogni convalida amministrativa di un weekend, il sistema calcola il punteggio fantasy associato a ciascuna prestazione registrata.

O2 - Calcolo del punteggio di un team in un determinato weekend

Per un weekend concluso, effettuato il calcolo dei punteggi fantasy di tutti i piloti, il sistema procede calcolando il punteggio complessivo di un team fantasy ottenuto sommando il punteggio fantasy di tutti i suoi piloti.

O3 - Calcolo del punteggio complessivo di un team per i weekend conclusi

Il sistema aggiorna il punteggio totale del team fantasy ottenuto sommando esclusivamente i punteggi ottenuti nei weekend di gara conclusi.

Progettazione concettuale

A seguito dell'analisi del dominio applicativo e dell'individuazione dei concetti rilevanti, si procede alla definizione di uno schema concettuale che ne rappresenti la struttura informativa. La progettazione viene affrontata adottando una suddivisione in macro-aree e seguendo un processo incrementale, che parte da uno schema scheletro iniziale per giungere progressivamente a uno schema Entity-Relationship completo e definitivo.

Utente

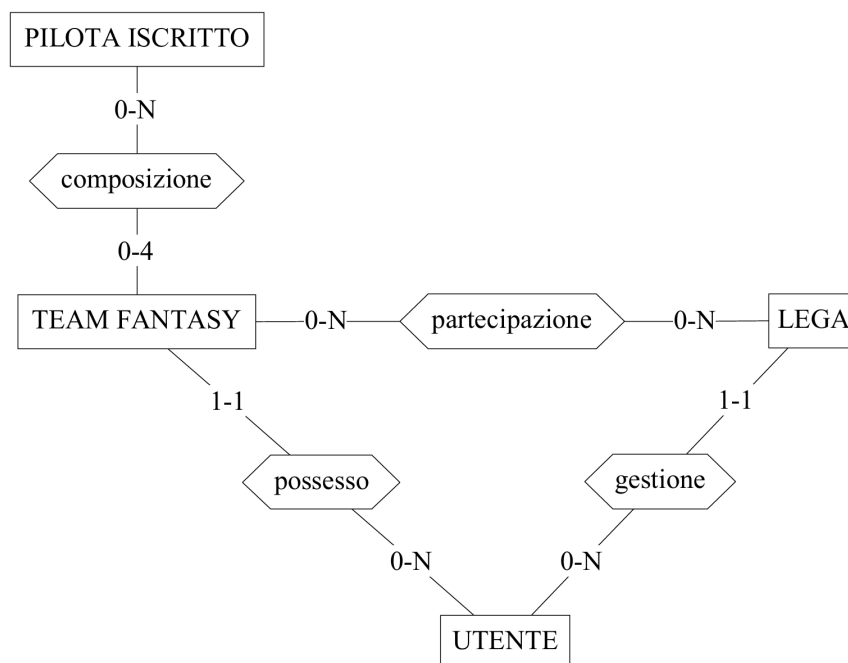


Figura 2.1: Schema E/R scheletro per l'area Utente

La progettazione di quest'area considera UTENTE come entità in grado di possedere un numero arbitrario di TEAM FANTASY e di gestire un numero arbitrario di LEGHE; ciascun TEAM FANTASY e ciascuna LEGA risultano tuttavia associati a un solo UTENTE. Inoltre, una LEGA può comprendere un numero arbitrario di TEAM FANTASY, mentre ogni TEAM FANTASY può essere composto da un massimo di quattro PILOTI ISCRITTI.

A seguito di un'analisi più approfondita, è emerso che LEGA, TEAM FANTASY e PILOTA ISCRITTO debbano essere riferiti a una specifica EDIZIONE, poiché la loro esistenza e il loro significato risultano legati alla singola stagione del campionato. Per questo motivo, nella versione definitiva dello schema è stata introdotta l'entità EDIZIONE, collegata a tali concetti per rappresentarne esplicitamente l'appartenenza temporale.

Questa scelta ha inoltre reso necessario distinguere l'entità PILOTA, che rappresenta l'anagrafica generale del soggetto, dall'entità PILOTA ISCRITTO, che rappresenta invece la partecipazione del pilota a una determinata EDIZIONE. In tal modo, uno stesso PILOTA può comparire in più edizioni differenti, mentre PILOTA ISCRITTO assume il ruolo di entità debole, identificata esternamente mediante il riferimento congiunto a PILOTA ed EDIZIONE.

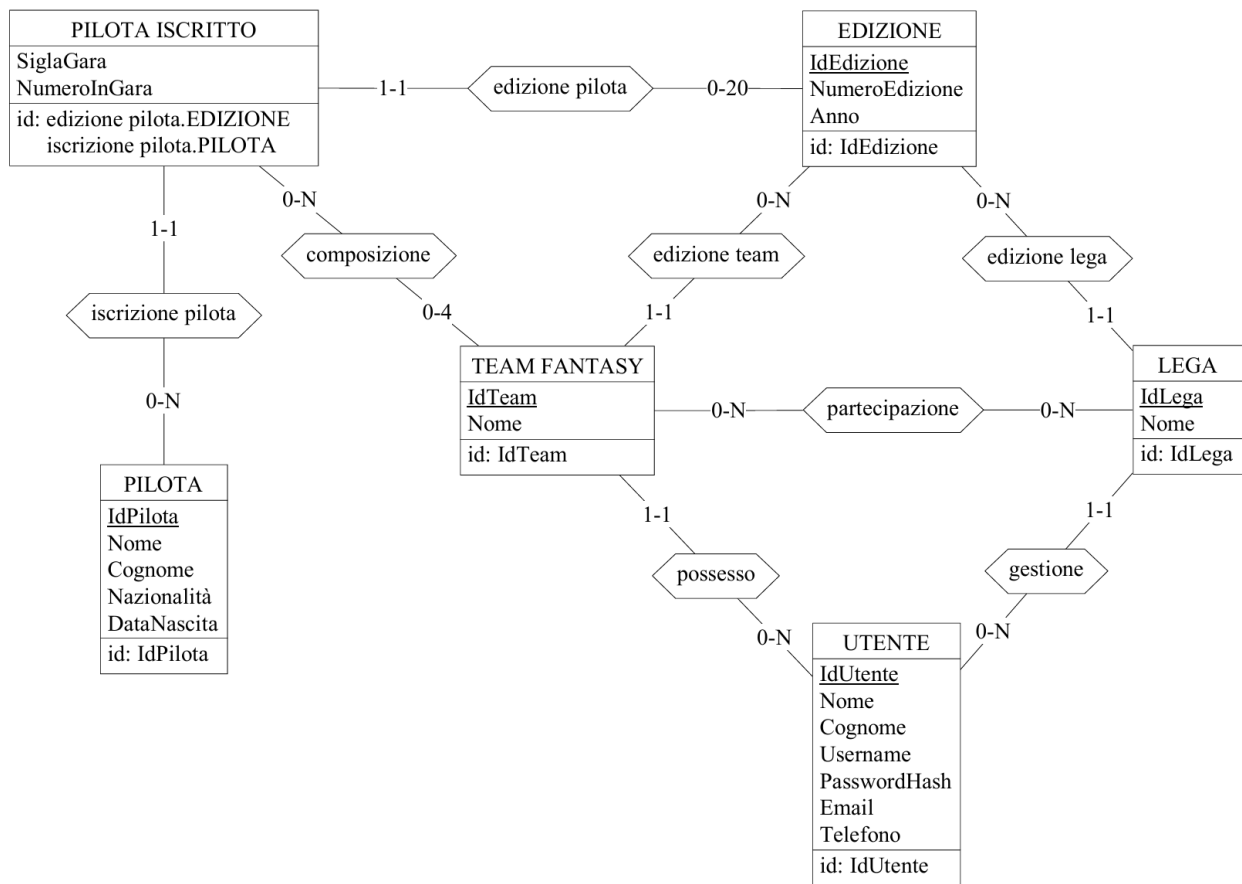


Figura 2.2: Schema E/R raffinato per l'area Utente

Piloti e scuderie

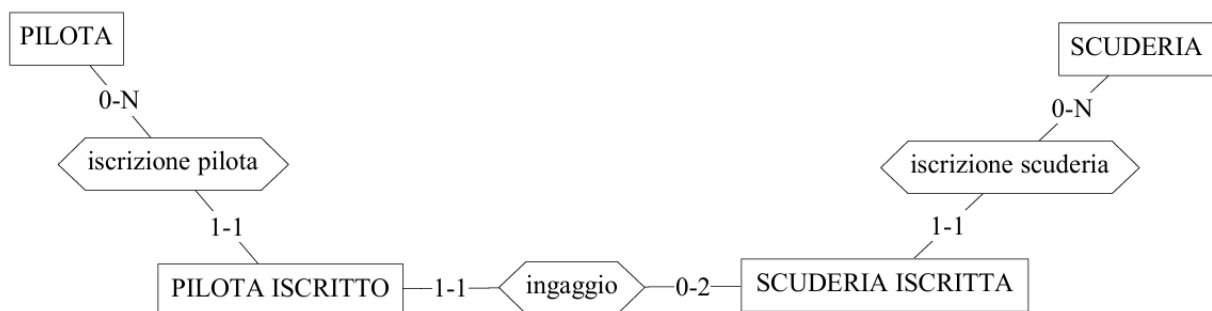


Figura 2.3: Schema E/R scheletro per l'area Piloti e scuderie

In questa porzione dello schema, la modellazione iniziale si limita a rappresentare il vincolo secondo cui ogni SCUDERIA ISCRITTA a una determinata EDIZIONE deve ingaggiare esattamente due PILOTI ISCRITTI appartenenti alla medesima EDIZIONE.

Per attribuire un corretto significato temporale alle entità coinvolte, nella versione definitiva dello schema viene quindi introdotta l'entità EDIZIONE, dalla quale dipendono sia PILOTA ISCRITTO sia SCUDERIA ISCRITTA. In questo modo, tali entità risultano coerentemente collocate all'interno di una specifica stagione del campionato e possono quindi essere identificate univocamente attraverso l'entità di riferimento originaria, rispettivamente PILOTA o SCUDERIA, e l'EDIZIONE

di appartenenza. In accordo con le regole del dominio, ogni EDIZIONE può comprendere al massimo 20 PILOTI ISCRITTI e 10 SCUDERIE ISCRITTE.

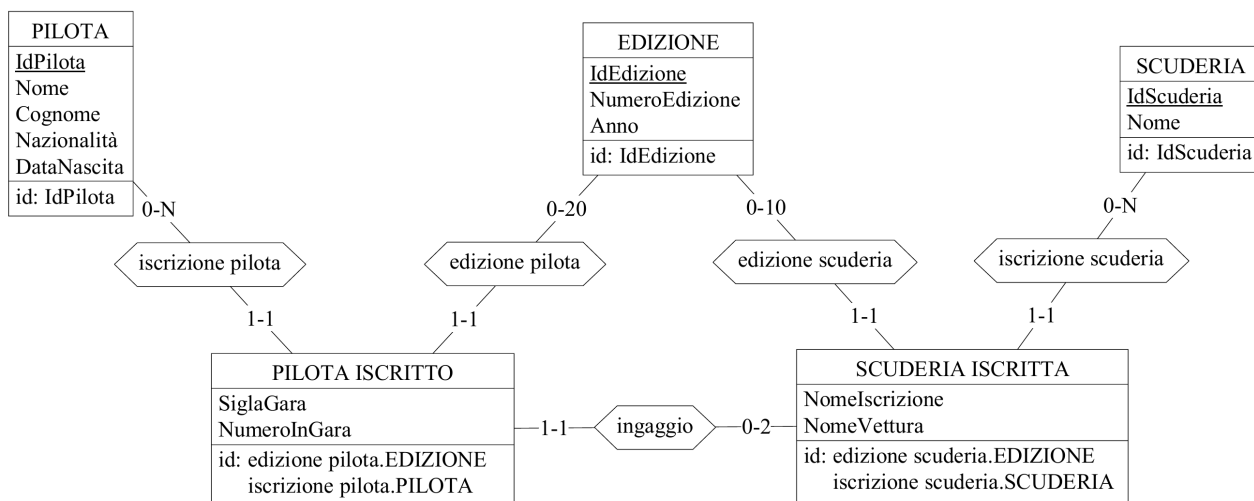


Figura 2.4: Schema E/R raffinato per l'area Piloti e scuderie

Weekend e risultati

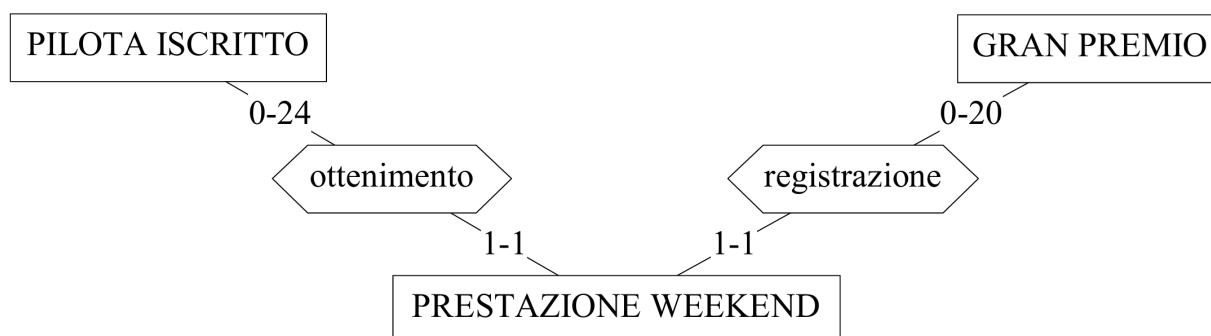


Figura 2.5: Schema E/R scheletro per l'area Weekend e risultati

Quest'ultima sezione rappresenta l'associazione tra ciascun PILOTA ISCRITTO e la prestazione conseguita in ogni GRAN PREMIO disputato. Da questa impostazione deriva la cardinalità massima pari a 24 sul lato di PILOTA ISCRITTO, corrispondente al numero massimo di appuntamenti previsti dal calendario di una singola stagione.

Ogni PRESTAZIONE WEEKEND deve necessariamente riferirsi sia a un singolo evento di gara nel quale è stata ottenuta, sia al pilota cui è assegnata; essendo identificata da tali riferimenti, essa viene modellata come entità debole. Allo stesso tempo, ciascun GRAN PREMIO può essere associato a un numero limitato di prestazioni, coerentemente con il numero massimo di piloti ammessi in una determinata edizione del campionato.

Il solo risultato sportivo ottenuto dal pilota non è tuttavia sufficiente a rappresentare in modo completo il punteggio assegnato nel sistema fantasy. È infatti necessario memorizzare, oltre ai piazzamenti, anche ulteriori informazioni richieste dal dominio applicativo, come eventuali penalizzazioni o la registrazione del giro veloce. Solo a partire da tali dati, applicando le regole di calcolo previste dal dominio, è possibile derivare il PUNTEGGIO FANTASY, che viene quindi

modellato come entità generata e identificata univocamente dalla corrispondente PRESTAZIONE WEEKEND.

Si rende nuovamente necessario introdurre l'entità EDIZIONE, che funge da riferimento temporale sia per PILOTA ISCRITTO, come già osservato nelle sezioni precedenti, sia per l'evento di gara. Per questa ragione viene introdotta l'entità WEEKEND DI GARA, che rappresenta l'occorrenza del Gran Premio in una specifica stagione del campionato, mentre GRAN PREMIO mantiene il ruolo di entità generale e permanente, utile a identificare il singolo appuntamento sportivo indipendentemente dalla stagione in cui viene disputato. Ne consegue che WEEKEND DI GARA risulta identificato attraverso la propria appartenenza a una specifica EDIZIONE e il riferimento al corrispondente GRAN PREMIO. L'attributo booleano *Concluso* indica che l'amministratore ha completato e convalidato l'inserimento dei risultati ufficiali, rendendo il weekend utilizzabile per il calcolo fantasy. Tale attributo non è derivato da *DataFine*, poiché le date descrivono il periodo previsto o effettivo dell'evento e non la sua conclusione amministrativa.

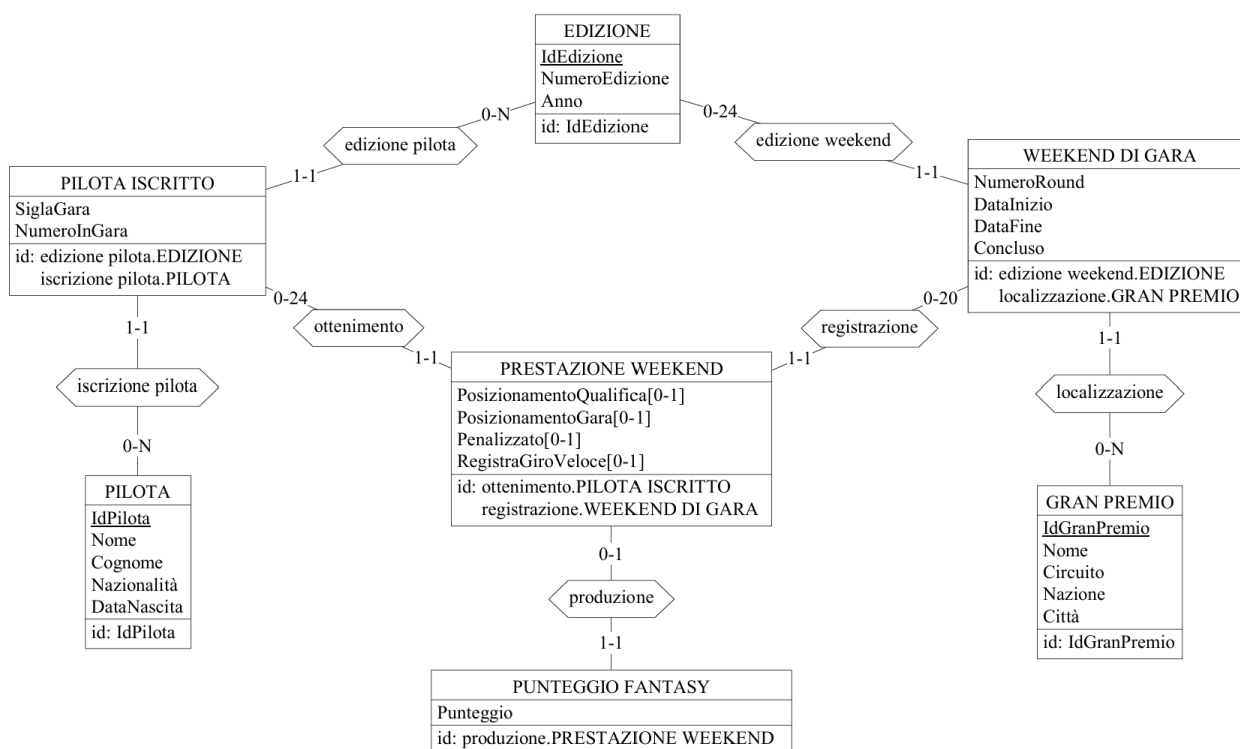


Figura 2.6: Schema E/R raffinato per l'area Weekend e risultati

Schema concettuale finale

Si propone dunque lo schema Entity-Relationship complessivo, ottenuto dall'integrazione e dal raffinamento delle aree analizzate nelle sezioni precedenti. Lo schema finale raccoglie in modo unitario i concetti fondamentali del dominio applicativo e ne rappresenta le principali relazioni strutturali, mantenendo la distinzione tra entità generali e relative istanze legate a una specifica EDIZIONE, così da consentire la corretta storicizzazione delle diverse stagioni del campionato.

È opportuno precisare che alcune cardinalità minime sono state poste pari a 0 per consentire un popolamento progressivo della base di dati, evitando di introdurre vincoli troppo restrittivi nelle fasi iniziali di inserimento. Tale scelta è coerente con il fatto che, nel modello E/R, la definizione dei vincoli cardinali deve tenere conto anche della dinamica di creazione delle istanze: imporre

fin da subito partecipazioni obbligatorie potrebbe infatti impedire l'inserimento di nuove entità ancora non completamente collegate. In fase di implementazione del sistema informativo sarà pertanto necessario introdurre ulteriori vincoli di controllo, ad esempio tramite CHECK, vincoli di integrità o procedure applicative, al fine di garantire il rispetto effettivo delle regole del dominio, come la composizione di ogni TEAM FANTASY con esattamente quattro PILOTI ISCRITTI oppure la presenza, per ogni EDIZIONE, di una configurazione completa composta da 24 WEEKEND DI GARA, 10 SCUDERIE ISCRITTE e 20 PILOTI ISCRITTI.

Occorre inoltre osservare che, pur avendo introdotto per diverse entità la loro forma temporale riferita a una specifica EDIZIONE, il solo schema concettuale non consente di esprimere in modo diretto tutti i vincoli di coerenza tra istanze appartenenti alla medesima stagione. In particolare, il modello rappresenta correttamente l'appartenenza di PILOTA ISCRITTO, SCUDERIA ISCRITTA, TEAM FANTASY e LEGA a una certa EDIZIONE, ma non permette di imporre da solo che le entità aggregate in una stessa associazione condividano necessariamente quella medesima edizione. Ad esempio, dallo schema non discende automaticamente il vincolo che i quattro PILOTI ISCRITTI che compongono un TEAM FANTASY appartengano tutti alla stessa EDIZIONE del team, né che tutti i TEAM FANTASY partecipanti a una LEGA siano riferiti alla medesima stagione. Si tratta di vincoli semantici ulteriori, essenziali per la correttezza del dominio applicativo, che dovranno essere preservati nella successiva progettazione logica e in fase implementativa mediante opportuni controlli aggiuntivi.

Infine, sono stati introdotti nello schema i seguenti dati ridondanti: l'associazione *risultato team* con attributo *PunteggioWeekend* e l'attributo *PunteggioTotale*, rispettivamente necessari alla storicizzazione del punteggio ottenuto da un team fantasy in un determinato weekend di gara concluso e di quello ottenuto dall'inizio dell'edizione sino all'ultimo weekend di gara concluso. La loro individuazione è necessaria al fine di svolgere correttamente l'operazione di analisi delle ridondanze nelle fasi di raffinamento dello schema prevista dalla progettazione logica.

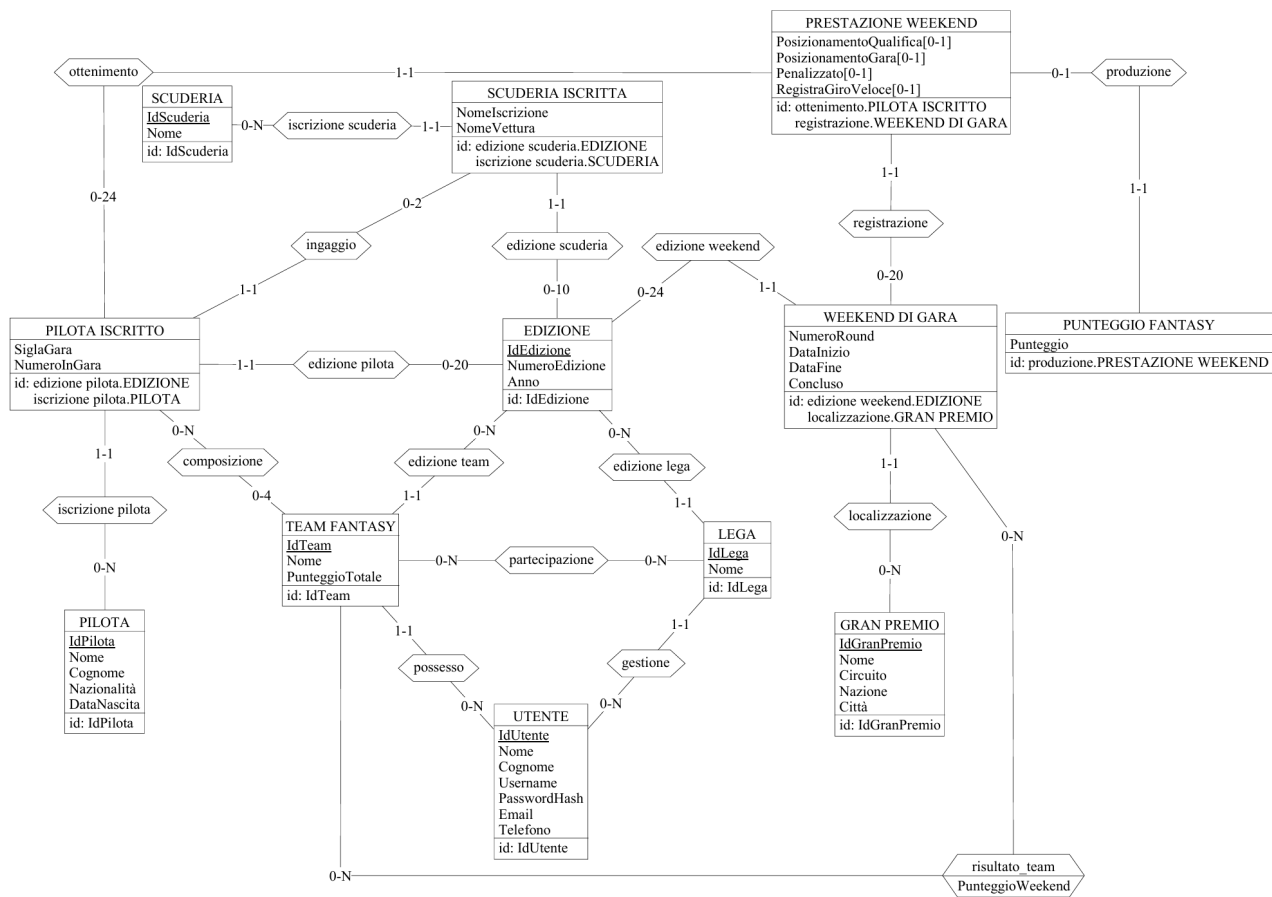


Figura 2.7: Schema E/R completo

Progettazione logica

Stima del volume dei dati

In questa fase si propone una stima del volume dei dati, espressa come numero atteso di occorrenze per le entità e per le relazioni individuate nello schema concettuale. La stima è costruita su un orizzonte di cinque edizioni del campionato e assume, per ciascuna edizione completa, 24 weekend di gara, 20 piloti iscritti e 10 scuderie iscritte. Per la parte applicativa si considerano inoltre 1000 utenti registrati, 1500 team fantasy complessivi e 200 leghe.

Nome	Tipo	Volume
EDIZIONE	E	5
edizione pilota	R	100
PILOTA	E	40
iscrizione pilota	R	100
PILOTA ISCRITTO	E	100
ottenimento	R	2400
PRESTAZIONE WEEKEND	E	2400
produzione	R	2400
PUNTEGGIO FANTASY	E	2400
registrazione	R	2400
WEEKEND DI GARA	E	120
localizzazione	R	120
GRAN PREMIO	E	30
edizione weekend	R	120
SCUDERIA	E	15
iscrizione scuderia	R	50
SCUDERIA ISCRITTA	E	50
edizione scuderia	R	50
ingaggio	R	100
UTENTE	E	1000
possesso	R	1500
TEAM FANTASY	E	1500
risultato team	R	36000
composizione	R	6000
gestione	R	200
LEGA	E	200
partecipazione	R	1500
edizione team	R	1500
edizione lega	R	200

Operazioni principali e frequenza

In questa fase si propone una tavola delle operazioni utilizzata per stimare la frequenza media delle principali attività richieste al sistema. Le operazioni sono quelle già individuate nella fase di analisi; per la loro descrizione dettagliata si rimanda alla Sezione 1.5.

La tipologia distingue le operazioni interattive (**I**), attivate da utenti o amministratori, dalle operazioni batch (**B**), eseguite automaticamente dal sistema.

CODICE	OPERAZIONE	FREQUENZA	TIPO
U1	Registrazione di un nuovo utente	$(1000 \text{ utenti}) / 5 = 200 \text{ all'anno}$	I
U2	Creazione di un team fantasy	$(1500 \text{ team}) / 5 = 300 \text{ all'anno}$	I
U3	Consultazione dei propri team fantasy nell'edizione selezionata	$(1000 \text{ utenti}) \times 2 = 2000 \text{ al mese}$	I
U4	Creazione di una lega	$(200 \text{ leghe}) / 5 = 40 \text{ all'anno}$	I
U5	Consultazione delle leghe disponibili per un'edizione	$(1000 \text{ utenti}) \times 1 = 1000 \text{ al mese}$	I
U6	Iscrizione di un team fantasy a una lega	$(1500 \text{ partecipazioni}) / 5 = 300 \text{ all'anno}$	I
U7	Consultazione delle leghe partecipate da un utente nell'edizione selezionata	$(1000 \text{ utenti}) \times 1 = 1000 \text{ al mese}$	I
U8	Consultazione dei punteggi fantasy in un determinato weekend	$(300 \text{ team attivi}) \times 24 = 7200 \text{ all'anno}$	I
U9	Consultazione della classifica di una lega	$(40 \text{ leghe attive}) \times 24 \times 7,5 = 7200 \text{ all'anno}$	I
A1	Inserimento di una nuova edizione del campionato	1 all'anno	I
A2	Inserimento di un nuovo Gran Premio	$(30 \text{ gran premi}) / 5 = 6 \text{ all'anno}$	I
A3	Inserimento di un weekend di gara in un'edizione	24 all'anno	I
A4	Inserimento di una scuderia	$(15 \text{ scuderie}) / 5 = 3 \text{ all'anno}$	I
A5	Iscrizione di una scuderia in una specifica edizione	10 all'anno	I
A6	Inserimento di un pilota	$(40 \text{ piloti}) / 5 = 8 \text{ all'anno}$	I

CODICE	OPERAZIONE	FREQUENZA	TIPO
A7	Iscrizione di un pilota a una specifica edizione con assegnazione della scuderia	20 all'anno	I
A8	Registrazione della prestazione di un pilota in un weekend di gara	(20 piloti iscritti) x 24 = 480 all'anno	I
A9	Convalida dei risultati e conclusione di un weekend di gara	24 all'anno	I
A10	Riapertura di un weekend di gara concluso	circa 1 ogni 5 anni = 0,2 all'anno (evento eccezionale)	I
O1	Calcolo dei punteggi dei piloti	(20 piloti iscritti) x 24 = 480 all'anno	B
O2	Calcolo del punteggio di un team in un determinato weekend	(300 team attivi) x 24 = 7200 all'anno	B
O3	Calcolo del punteggio complessivo di un team per i weekend conclusi	(300 team attivi) x 24 = 7200 all'anno	B

Le frequenze delle operazioni U8 e U9 sono stimate assumendo che la consultazione avvenga dopo la conclusione amministrativa di ciascun weekend di gara. In particolare, U8 viene eseguita una volta per ciascun team attivo, mentre U9 viene eseguita una volta per ciascun team partecipante a una lega.

La frequenza di A10 è stimata in una riapertura nell'orizzonte di cinque anni considerato, poiché l'operazione si rende necessaria soltanto in caso di revisione retroattiva dei risultati ufficiali. Il suo carattere eccezionale, insieme agli eventuali ricalcoli successivi, non incide in misura significativa sul carico ordinario stimato per le operazioni automatiche.

Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Dopo aver stimato il volume dei dati e associato alle principali operazioni del sistema la relativa frequenza media di esecuzione, si procede all'analisi dei percorsi di accesso alle informazioni.

Per ciascuna operazione significativa, non elementare e non assimilabile a operazioni già analizzate, viene individuato uno schema di navigazione che evidenzia le entità e le associazioni attraversate durante l'esecuzione. Sulla base di tale schema viene quindi costruita la relativa tabella degli accessi.

Nel calcolo del costo complessivo si distingue tra accessi in lettura e accessi in scrittura, attribuendo convenzionalmente a questi ultimi un peso doppio rispetto ai primi.

A10 non viene analizzata mediante un ulteriore schema di navigazione e una tavola degli accessi, poiché la frequenza eccezionale dell'operazione non contribuisce in modo significativo al carico ordinario; la relativa sequenza di aggiornamenti viene comunque esplicitata nella traduzione SQL.

U3 – Consultazione dei propri team fantasy nell’edizione selezionata

L’operazione consente a un utente autenticato di visualizzare i propri team fantasy appartenenti all’EDIZIONE selezionata, insieme alla relativa composizione in termini di PILOTI ISCRITTI. Assumendo una distribuzione uniforme dei 1500 team fantasy tra i 1000 utenti e le cinque edizioni considerate, ciascuna coppia utente-edizione risulta associata in media a $1500 / (1000 \times 5) = 0,3$ team fantasy.

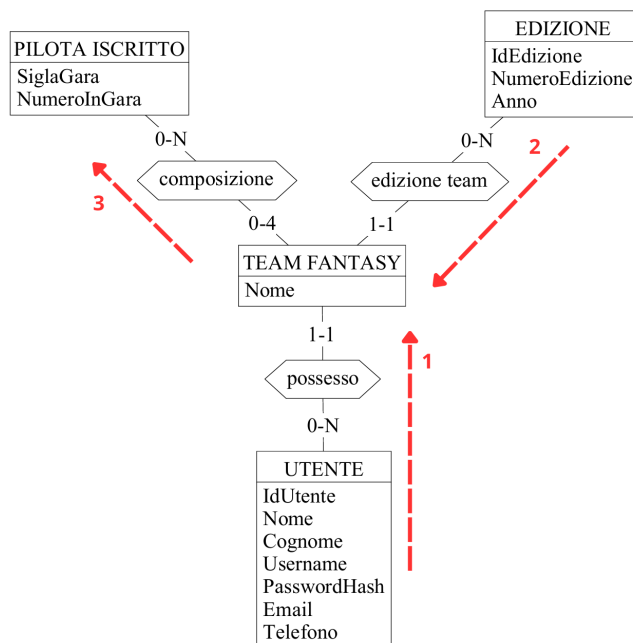


Figura 3.1: Schema di navigazione per l’operazione U3

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
possesso	R	0,3	L
TEAM FANTASY	E	0,3	L
edizione team	R	0,3	L
EDIZIONE	E	1	L
composizione	R	1,2	L
PILOTA ISCRITTO	E	1,2	L
Totale accessi: 5,3L Frequenza: 2000 al mese			
Costo totale: $5,3 \times 2000 = 10.600$ accessi al mese			

U5 – Consultazione delle leghe disponibili per un’edizione

L’operazione consente a un utente di visualizzare le leghe disponibili per una specifica edizione del campionato. A partire dall’entità EDIZIONE selezionata, si attraversa la relazione edizione lega per individuare tutte le LEGHE associate.

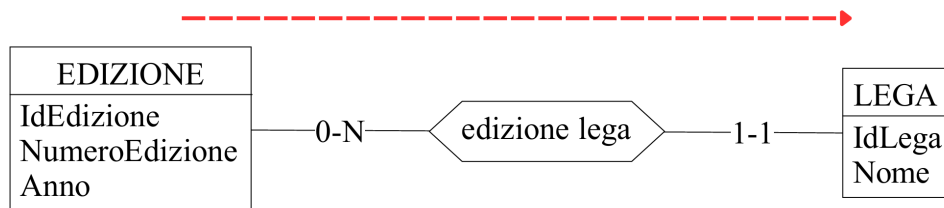


Figura 3.2: Schema di navigazione per l'operazione U5

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
EDIZIONE	E	1	L
edizione lega	R	40	L
LEGA	E	40	L
Totale accessi: 81L Frequenza: 1000 al mese			
Costo totale: 81 x 1000 = 81.000 accessi al mese			

U8 – Consultazione dei punteggi fantasy in un determinato weekend

L'operazione consente di visualizzare in dettaglio i punteggi fantasy ottenuti dai quattro piloti che compongono un team fantasy in uno specifico weekend di gara, purché quest'ultimo sia stato marcato come concluso dall'amministratore. Essendo un'operazione legata alle statistiche e volendo analizzare nel dettaglio i punteggi di ogni piloti, il costo dell'operazione non è ottimizzabile tramite una ridondanza.

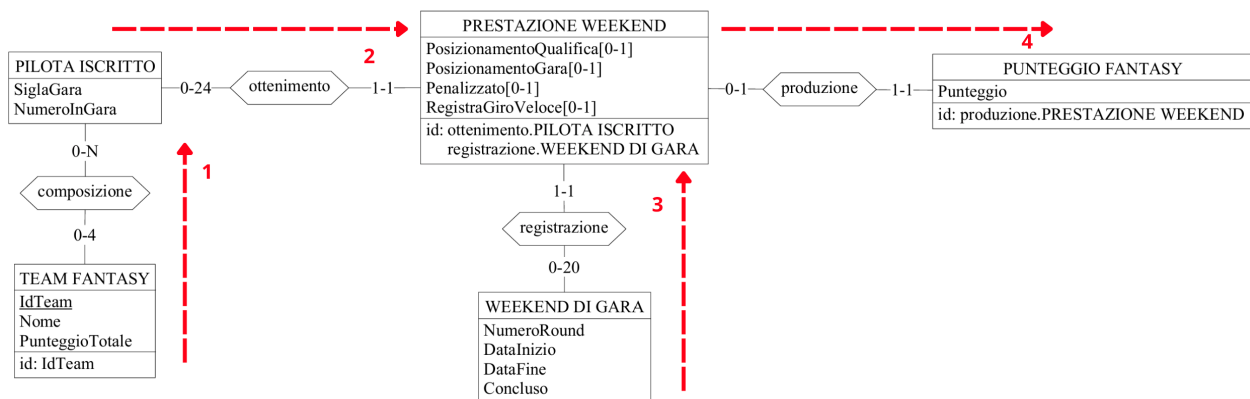


Figura 3.3: Schema di navigazione per l'operazione U8

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TEAM FANTASY	E	1	L
composizione	R	4	L
PILOTA ISCRITTO	E	4	L
ottenimento	R	4	L
PRESTAZIONE WEEKEND	E	4	L
produzione	R	4	L
PUNTEGGIO FANTASY	E	4	L
registrazione	R	4	L
WEEKEND DI GARA	E	1	L
Totale accessi: 30L Frequenza: 7200 all'anno			
Costo totale: 30 x 7200 = 216.000 accessi all'anno			

U9 – Consultazione della classifica di una lega

L'operazione consente di visualizzare dinamicamente la classifica di una lega confrontando i punteggi complessivi dei team fantasy partecipanti, appoggiandosi all'attributo ridondante *PunteggioTotale*, aggiornato esclusivamente a partire dai weekend conclusi.

La classifica non viene modellata come entità autonoma, ma viene ottenuta al momento della consultazione come vista dinamica sui team fantasy iscritti alla lega.

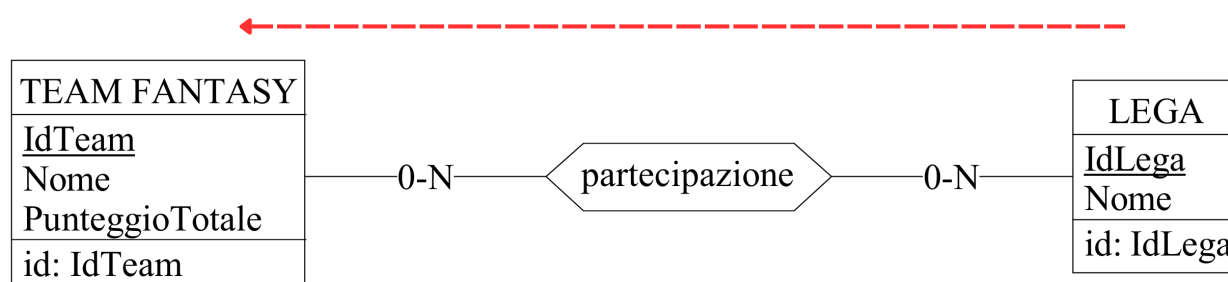


Figura 3.4: Schema di navigazione per l'operazione U9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
LEGA	E	1	L
partecipazione	R	7,5	L
TEAM FANTASY	E	7,5	L
Totale accessi: 16L Frequenza: 7200 all'anno			
Costo totale: 16 x 7200 = 115.200 accessi all'anno			

A2 – Inserimento di un nuovo Gran Premio

L'operazione consiste nell'inserimento di una nuova occorrenza dell'entità anagrafica GRAN PREMIO.

Questa operazione costituisce un caso rappresentativo anche per gli altri inserimenti di entità anagrafiche indipendenti da una specifica edizione, come EDIZIONE, SCUDERIA e PILOTA; le corrispondenti operazioni A1, A4 e A6 presentano infatti la medesima struttura di accesso.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
GRAN PREMIO	E	1	S
Totale accessi: 1S Frequenza: 6 all'anno			
Costo totale: $2 \times 6 = 12$ accessi all'anno			

A3 – Inserimento di un weekend di gara in un'edizione

L'operazione inserisce una nuova occorrenza stagionale di WEEKEND DI GARA, inizialmente non conclusa, e la collega sia all'EDIZIONE di appartenenza, mediante l'associazione edizione weekend, sia al GRAN PREMIO corrispondente, mediante l'associazione localizzazione.

Si assume che l'amministratore abbia già selezionato l'EDIZIONE e il GRAN PREMIO esistenti. Non vengono quindi conteggiate letture aggiuntive per la loro ricerca, né i controlli impliciti di integrità referenziale; si considerano soltanto le tre scritture relative alla nuova entità e alle due associazioni.

Anche questa operazione costituisce un caso rappresentativo per le analoghe iscrizioni a livello di edizione. In particolare, A5 richiede l'inserimento di una SCUDERIA ISCRITTA e il relativo collegamento sia alla SCUDERIA anagrafica sia all'EDIZIONE di appartenenza. A7 segue lo stesso principio per PILOTA ISCRITTO, includendo nello stesso inserimento anche il collegamento alla SCUDERIA ISCRITTA per cui il pilota gareggia.

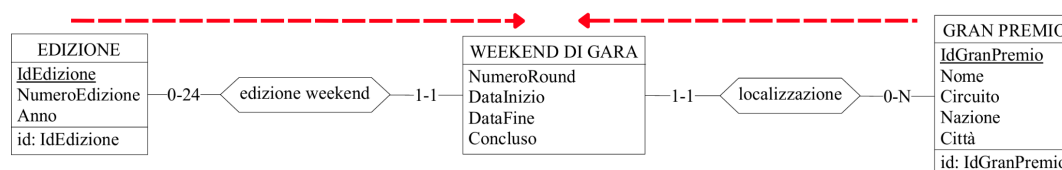


Figura 3.5: Schema di navigazione per l'operazione A3

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
WEEKEND DI GARA	E	1	S
edizione weekend	R	1	S
localizzazione	R	1	S
Totale accessi: 3S Frequenza: 24 all'anno			
Costo totale: $6 \times 24 = 144$ accessi all'anno			

A8 – Registrazione della prestazione di un pilota in un weekend di gara

L'operazione consiste nell'inserimento o nel completamento di un'occorrenza dell'entità PRESTAZIONE WEEKEND, relativa a un determinato PILOTA ISCRITTO e a uno specifico WEEKEND DI GARA attualmente non concluso, anche se in precedenza concluso e poi riaperto.

La prestazione contiene i dati sportivi ufficiali necessari al successivo calcolo del punteggio fantasy, come posizione in qualifica, posizione in gara, eventuale penalizzazione e giro veloce. Tali dati possono essere popolati progressivamente prima della convalida amministrativa. Tuttavia, il PUNTEGGIO FANTASY non viene attraversato in questa operazione, poiché il suo calcolo è demandato alla successiva operazione automatica O1.



Figura 3.6: Schema di navigazione per l'operazione A8

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
WEEKEND DI GARA	E	1	L
PRESTAZIONE WEEKEND	E	1	S
ottenimento	R	1	S
registrazione	R	1	S
Totale accessi: 1L + 3S Frequenza: 480 all'anno			
Costo totale: 7 x 480 = <u>3360 accessi all'anno</u>			

O1 – Calcolo dei punteggi dei piloti

L'operazione consiste nel calcolo o nel ricalcolo automatico del PUNTEGGIO FANTASY associato a una specifica PRESTAZIONE WEEKEND appartenente a un WEEKEND DI GARA concluso.

La PRESTAZIONE WEEKEND viene stavolta letta per permettere al sistema di utilizzare i dati sportivi già registrati per produrre il relativo punteggio fantasy. Vengono inoltre attraversate l'associazione *registrazione* e l'entità WEEKEND DI GARA per verificare l'attributo *Concluso*.

Il regolamento di calcolo non viene modellato come entità autonoma, ma si assume implementato nella logica applicativa del sistema. Data la semplicità dell'operazione, non viene riportato uno schema di navigazione.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRESTAZIONE WEEKEND	E	1	L
registrazione	R	1	L
WEEKEND DI GARA	E	1	L
PUNTEGGIO FANTASY	E	1	S
produzione	R	1	S
Totale accessi: 3L + 2S Frequenza: 480 all'anno			
Costo totale: 7 x 480 = <u>3360 accessi all'anno</u>			

O2 – Calcolo del punteggio di un team in un determinato weekend

L'operazione viene eseguita dopo il calcolo dei punteggi fantasy dei piloti e determina, o rigenera dopo una nuova conclusione, il punteggio ottenuto da uno specifico TEAM FANTASY in un determinato WEEKEND DI GARA concluso. Il sistema verifica l'attributo *Concluso*, individua i quattro PILOTI ISCRITTI che compongono il team, recupera per ciascuno il PUNTEGGIO FANTASY relativo al weekend selezionato e ne calcola la somma.

Il valore ottenuto viene memorizzato nell'attributo *PunteggioWeekend* dell'associazione *risultato team*, creando il collegamento tra il TEAM FANTASY e il WEEKEND DI GARA considerati. Il

percorso in lettura coincide pertanto con quello dell'operazione U8, al quale si aggiunge una scrittura.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TEAM FANTASY	E	1	L
composizione	R	4	L
PILOTA ISCRITTO	E	4	L
ottenimento	R	4	L
PRESTAZIONE WEEKEND	E	4	L
produzione	R	4	L
PUNTEGGIO FANTASY	E	4	L
registrazione	R	4	L
WEEKEND DI GARA	E	1	L
risultato team	R	1	S
Totale accessi: 30L + 1S Frequenza: 7200 all'anno Costo totale: 32 x 7200 = <u>230.400 accessi all'anno</u>			

O3 – Calcolo del punteggio complessivo di un team per i weekend conclusi

L'operazione aggiorna, o ricalcola dopo una variazione dei risultati validi, l'attributo ridondante *PunteggioTotale* di uno specifico TEAM FANTASY sommando i valori di *PunteggioWeekend* memorizzati nelle occorrenze dell'associazione *risultato team* relative esclusivamente ai weekend conclusi.

Poiché l'aggiornamento viene eseguito dopo la conclusione amministrativa di ciascuno dei 24 weekend di gara, il numero di risultati e di weekend letti per un team cresce progressivamente da 1 a 24. Ai fini della stima si considera pertanto il valore medio $(1 + 24) / 2 = 12,5$ accessi in lettura per ciascuno dei due concetti, seguito da una scrittura su TEAM FANTASY.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
risultato team	R	12,5	L
WEEKEND DI GARA	E	12,5	L
TEAM FANTASY	E	1	S
Totale accessi: 25L + 1S Frequenza: 7200 all'anno Costo totale: 27 x 7200 = <u>194.400 accessi all'anno</u>			

Analisi delle ridondanze

La seguente sezione valuta l'opportunità di mantenere all'interno dello schema i dati ridondanti introdotti. Dall'analisi svolta emerge che l'operazione direttamente beneficiata da tali ridondanze è U9, ovvero la consultazione della classifica di una lega. Infatti, l'attributo *PunteggioTotale* di *TEAM FANTASY* consente di ordinare dinamicamente i team partecipanti a una lega senza dover ricalcolare, a ogni consultazione, il punteggio complessivo a partire dai punteggi fantasy dei singoli piloti.

Per mantenere aggiornato tale attributo è stata introdotta l'operazione automatica O3, che calcola il punteggio complessivo di un team sulla base dei punteggi ottenuti nei weekend conclusi. A sua volta, O3 utilizza l'associazione ridondante *risultato team*, contenente l'attributo *PunteggioWeekend*, il cui valore viene calcolato dall'operazione automatica O2.

Sebbene anche O3 risulti agevolata dalla presenza dell'associazione ridondante *risultato team*, l'intera struttura introdotta è finalizzata principalmente a rendere più efficiente l'operazione U9. Per questo motivo, l'analisi confronta il costo di U9 in assenza di ridondanze con il costo complessivo della soluzione ridondante, dato dalla somma del costo di U9 ottimizzata e dei costi di aggiornamento introdotti da O2 e O3. Se la soluzione priva di ridondanze risultasse più conveniente, sarebbe infatti possibile eliminare sia O2 sia O3, continuando a calcolare la classifica direttamente a partire dai punteggi fantasy dei piloti.

Costo di U9 in assenza di ridondanze

Senza l'attributo *PunteggioTotale*, la consultazione della classifica richiederebbe di calcolare ogni volta il punteggio complessivo di tutti i team partecipanti alla lega. Considerando mediamente $1500 / 200 = 7,5$ team per lega e quattro piloti per team, verrebbero esaminate $7,5 \times 4 = 30$ posizioni-pilota.

Poiché la consultazione avviene dopo la conclusione amministrativa di ciascuno dei 24 weekend di gara, si considerano in media $(1 + 24) / 2 = 12,5$ weekend conclusi. Per ciascuno dei 30 piloti sarebbe quindi necessario recuperare i punteggi relativi a 12,5 weekend, per un totale di $30 \times 12,5 = 375$ prestazioni e altrettanti punteggi fantasy. Il percorso deve inoltre attraversare l'associazione *registrazione* e leggere i 12,5 WEEKEND DI GARA interessati per verificarne lo stato.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
LEGA	E	1	L
partecipazione	R	7,5	L
TEAM FANTASY	E	7,5	L
composizione	R	30	L
PILOTA ISCRITTO	E	30	L
ottenimento	R	375	L
PRESTAZIONE WEEKEND	E	375	L
produzione	R	375	L
PUNTEGGIO FANTASY	E	375	L
registrazione	R	375	L
WEEKEND DI GARA	E	12,5	L
Totale accessi: 1963,5L Frequenza: 7200 all'anno			
Costo totale: $1963,5 \times 7200 = 14.137.200$ accessi all'anno			

Confronto e decisione progettuale

Nella soluzione ridondante, U9 richiede 115.200 accessi all'anno. A tale valore devono essere aggiunti i costi delle operazioni necessarie al mantenimento dei dati derivati: 230.400 accessi annui per O2 e 194.400 per O3. Il costo complessivo risulta quindi pari a $115.200 + 230.400 + 194.400 = 540.000$ accessi all'anno. Il costo di O1 non viene incluso nel confronto poiché il calcolo dei punteggi fantasy dei piloti è necessario in entrambe le alternative.

Soluzione	Costo U9	Costo complessivo annuo
Senza ridondanze	14.137.200	14.137.200
Con ridondanze	115.200	540.000

La soluzione ridondante consente dunque un risparmio di 13.597.200 accessi all'anno, corrispondente a una riduzione di circa il 96% rispetto al calcolo dinamico. Tale vantaggio compensa ampiamente sia lo spazio aggiuntivo richiesto sia il costo delle operazioni di aggiornamento O2 e O3, eseguite automaticamente dopo la conclusione amministrativa dei weekend di gara.

Si decide pertanto di mantenere nello schema sia l'associazione *risultato team*, utile anche a storicizzare il punteggio ottenuto da ciascun team in ogni weekend concluso, sia l'attributo *PunteggioTotale*, che permette di costruire rapidamente la classifica.

La coerenza dei dati derivati viene preservata anche nell'eccezionale riapertura di un weekend: i valori di *PunteggioFantasy* delle relative PRESTAZIONI WEEKEND vengono riportati a NULL, le corrispondenti occorrenze di *risultato team* vengono eliminate e il *PunteggioTotale* dei TEAM FANTASY dell'edizione viene aggiornato escludendo il weekend riaperto. La frequenza molto bassa di questa operazione straordinaria non modifica la decisione progettuale di mantenere le ridondanze.

Raffinamento dello schema

Si procede al raffinamento dello schema E/R mediante le operazioni necessarie a renderlo adatto alla successiva traduzione nel modello relazionale. Lo schema non presenta gerarchie, attributi multivalore o identificatori secondari da eliminare; risultano invece necessari un accorpamento e l'importazione di alcune chiavi esterne.

Accorpamento

L'entità PUNTEGGIO FANTASY viene accorpata in PRESTAZIONE WEEKEND, alla quale si aggiunge l'attributo opzionale *PunteggioFantasy*. La scelta è motivata dal legame uno-a-uno tra le due entità e dalla completa dipendenza identificativa ed esistenziale del punteggio dalla prestazione a cui si riferisce.

L'attributo rimane opzionale per consentire il popolamento progressivo dei dati: l'amministratore inserisce inizialmente i risultati sportivi e può completarli prima della convalida, mentre l'applicazione calcola e memorizza il punteggio fantasy soltanto dopo che il relativo weekend è stato marcato come concluso. In seguito all'accorpamento, anche l'associazione *produzione* viene eliminata.

Importazione di chiavi esterne

Le associazioni uno-a-molti che non possiedono attributi propri vengono eliminate importando nella relazione sul lato molti la chiave primaria della relazione posta sul lato uno. Le associazioni interessate sono:

- *localizzazione ed edizione weekend*, importate in WEEKEND DI GARA;
- *iscrizione scuderia ed edizione scuderia*, importate in SCUDERIA ISCRITTA;
- *iscrizione pilota, edizione pilota e ingaggio*, importate in PILOTA ISCRITTO;

- *ottenimento e registrazione*, importate in PRESTAZIONE WEEKEND;
- *possessione ed edizione team*, importate in TEAM FANTASY;
- *gestione ed edizione lega*, importate in LEGA.

Le associazioni *composizione*, *partecipazione* e *risultato team*, essendo multi-a-molti, vengono invece tradotte in relazioni autonome.

Traduzione delle entità e delle associazioni in relazioni

La traduzione produce complessivamente **14 relazioni: 11 derivate da entità e 3 derivate da associazioni multi-a-molti**. Negli schemi seguenti gli attributi sottolineati costituiscono la chiave primaria; le chiavi esterne e le chiavi alternative più rilevanti sono indicate separatamente. Queste ultime introducono vincoli di unicità utili a evitare duplicazioni e ambiguità, senza sostituire gli ulteriori controlli cardinali e interrelazionali richiesti dal dominio.

Relazioni derivate da entità

EDIZIONE(IdEdizione, NumeroEdizione, Anno)

AK: NumeroEdizione

AK: Anno

GRAN_PREMIO(IdGranPremio, Nome, Circuito, Nazione, Città)

AK: Nome

LEGA(IdLega, Nome, IdUtente, IdEdizione)

FK: IdUtente → **UTENTE**

FK: IdEdizione → **EDIZIONE**

AK: (IdUtente, IdEdizione, Nome)

PILOTA(IdPilota, Nome, Cognome, Nazionalità, DataNascita)

PILOTA_ISCRITTO(IdEdizione, IdPilota, SiglaGara, NumeroInGara, IdScuderia)

FK: IdEdizione → **EDIZIONE**

FK: IdPilota → **PILOTA**

FK: (IdEdizione, IdScuderia) → **SCUDERIA_ISCRITTA**

AK: (IdEdizione, SiglaGara)

AK: (IdEdizione, NumeroInGara)

PRESTAZIONE_WEEKEND(IdEdizione, IdPilota, IdGranPremio,
PosizionamentoQualifica, PosizionamentoGara, Penalizzato,
RegistraGiroVeloce, PunteggioFantasy*)

FK: (IdEdizione, IdPilota) → **PILOTA_ISCRITTO**

FK: (IdEdizione, IdGranPremio) → **WEEKEND_DI_GARA**

SCUDERIA(IdScuderia, Nome)

AK: Nome

SCUDERIA_ISCRITTA(IdEdizione, IdScuderia, NomeIscrizione, NomeVettura)

FK: IdEdizione → **EDIZIONE**

FK: IdScuderia → **SCUDERIA**

AK: (IdEdizione, NomeIscrizione)

TEAM_FANTASY(IdTeam, Nome, PunteggioTotale, IdUtente, IdEdizione)

FK: IdUtente → **UTENTE**

FK: IdEdizione → **EDIZIONE**

AK: (IdUtente, IdEdizione, Nome)

UTENTE(IdUtente, Nome, Cognome, Username, PasswordHash, Email, Telefono)

AK: Username

AK: Email

WEEKEND_DI_GARA(IdEdizione, IdGranPremio, NumeroRound, DataInizio, DataFine, Concluso)

FK: IdEdizione → **EDIZIONE**

FK: IdGranPremio → **GRAN_PREMIO**

AK: (IdEdizione, NumeroRound)

Relazioni derivate da associazioni

Le tre relazioni seguenti corrispondono direttamente alle associazioni molti-a-molti dello schema E/R. In **COMPOSIZIONE_TEAM** e **RISULTATO_TEAM** l'attributo di edizione è necessario per identificare le istanze stagionali coinvolte ed è usato nelle chiavi esterne composite. **PARTECIPAZIONE_TEAM** contiene invece soltanto gli identificatori della lega e del team: la compatibilità tra le rispettive edizioni e il vincolo secondo cui uno stesso utente non può iscrivere più di un proprio team alla stessa lega sono verificati dall'operazione U6.

COMPOSIZIONE_TEAM(IdTeam, IdEdizione, IdPilota)

FK: (IdTeam, IdEdizione) → **TEAM_FANTASY**

FK: (IdEdizione, IdPilota) → **PILOTA_ISCRITTO**

PARTECIPAZIONE_TEAM(IdLega, IdTeam)

FK: IdLega → **LEGA**

FK: IdTeam → **TEAM_FANTASY**

RISULTATO_TEAM(IdEdizione, IdGranPremio, IdTeam, PunteggioWeekend)

FK: (IdEdizione, IdGranPremio) → **WEEKEND_DI_GARA**

FK: (IdTeam, IdEdizione) → **TEAM_FANTASY**

Schema logico relazionale finale

Di seguito si presenta lo schema logico relazionale finale, ottenuto al termine delle operazioni di affinamento e di traduzione descritte nelle sezioni precedenti. Lo schema rappresenta le relazioni risultanti, evidenziandone le chiavi primarie, le chiavi alternative e i riferimenti tra le diverse tabelle.

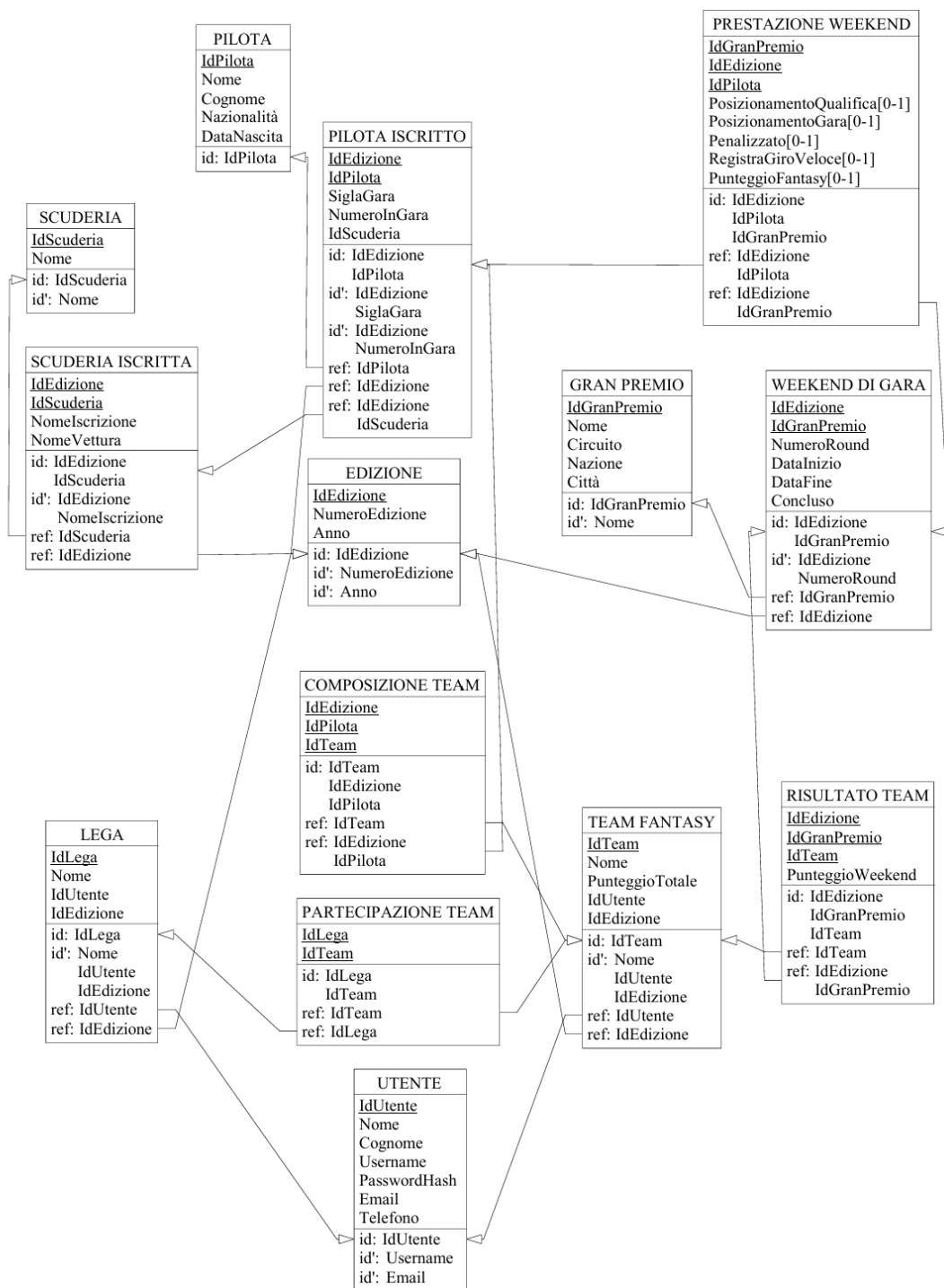


Figura 3.7: Schema logico relazionale finale

Costruzione delle tabelle del DB in linguaggio SQL

Si procede alla costruzione delle tabelle mediante il linguaggio SQL. L'ordine di creazione rispetta le dipendenze introdotte dalle chiavi esterne: vengono quindi definite prima le tabelle indipendenti e, successivamente, quelle che fanno riferimento a relazioni già create.

Le chiavi surrogate semplici delle entità principali sono definite come AUTO_INCREMENT. Il valore dell'identificatore viene quindi generato automaticamente da MySQL al momento dell'inserimento e non viene richiesto all'utente dell'applicazione. Le chiavi composite e le chiavi esterne continuano invece a essere specificate esplicitamente.

Tabelle indipendenti

EDIZIONE

```
CREATE TABLE EDIZIONE (  
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    NumeroEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,  
    Anno YEAR NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_EDIZIONE PRIMARY KEY (IdEdizione),  
    CONSTRAINT UQ_EDIZIONE_NUMERO UNIQUE (NumeroEdizione),  
    CONSTRAINT UQ_EDIZIONE_ANNO UNIQUE (Anno)  
);
```

GRAN_PREMIO

```
CREATE TABLE GRAN_PREMIO (  
    IdGranPremio INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Circuito VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Nazione VARCHAR(80) NOT NULL,  
    Città VARCHAR(80) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_GRAN_PREMIO PRIMARY KEY (IdGranPremio),  
    CONSTRAINT UQ_GRAN_PREMIO_NOME UNIQUE (Nome)  
);
```

PILOTA

```
CREATE TABLE PILOTA (  
    IdPilota INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Nazionalità VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DataNascita DATE NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_PILOTA PRIMARY KEY (IdPilota)  
);
```

SCUDERIA

```
CREATE TABLE SCUDERIA (  
    IdScuderia INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_SCUDERIA PRIMARY KEY (IdScuderia),  
    CONSTRAINT UQ_SCUDERIA_NOME UNIQUE (Nome)  
);
```

UTENTE

```
CREATE TABLE UTENTE (  
    IdUtente INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(254) NOT NULL,  
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_UTENTE PRIMARY KEY (IdUtente),  
    CONSTRAINT UQ_UTENTE_USERNAME UNIQUE (Username),  
    CONSTRAINT UQ_UTENTE_EMAIL UNIQUE (Email)  
);
```

Tabelle dipendenti dalle entità principali

WEEKEND_DI_GARA

```
CREATE TABLE WEEKEND_DI_GARA (  
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,  
    IdGranPremio INT UNSIGNED NOT NULL,  
    NumeroRound INT UNSIGNED NOT NULL,  
    DataInizio DATE NOT NULL,  
    DataFine DATE NOT NULL,  
    Concluso BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    CONSTRAINT PK_WEEKEND_DI_GARA  
        PRIMARY KEY (IdEdizione, IdGranPremio),  
    CONSTRAINT UQ_WEEKEND_EDIZIONE_ROUND  
        UNIQUE (IdEdizione, NumeroRound),  
    CONSTRAINT CK_WEEKEND_NUMERO_ROUND  
        CHECK (NumeroRound BETWEEN 1 AND 24),  
    CONSTRAINT CK_WEEKEND_DATE  
        CHECK (DataFine >= DataInizio),  
    CONSTRAINT FK_WEEKEND_GRAN_PREMIO  
        FOREIGN KEY (IdGranPremio)  
        REFERENCES GRAN_PREMIO (IdGranPremio),  
    CONSTRAINT FK_WEEKEND_EDIZIONE  
        FOREIGN KEY (IdEdizione)  
        REFERENCES EDIZIONE (IdEdizione)  
);
```

SCUDERIA_ISCRITTA

```
CREATE TABLE SCUDERIA_ISCRITTA (  
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,  
    IdScuderia INT UNSIGNED NOT NULL,  
    NomeIscrizione VARCHAR(100) NOT NULL,  
    NomeVettura VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_SCUDERIA_ISCRITTA  
        PRIMARY KEY (IdEdizione, IdScuderia),  
    CONSTRAINT UQ_SCUDERIA_ISCRITTA_NOME  
        UNIQUE (IdEdizione, NomeIscrizione),  
    CONSTRAINT FK_SCUDERIA_ISCRITTA_SCUDERIA  
        FOREIGN KEY (IdScuderia)  
        REFERENCES SCUDERIA (IdScuderia),  
    CONSTRAINT FK_SCUDERIA_ISCRITTA_EDIZIONE
```

```

        FOREIGN KEY (IdEdizione)
        REFERENCES EDIZIONE (IdEdizione)
    );

```

TEAM_FANTASY

```

CREATE TABLE TEAM_FANTASY (
    IdTeam INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    PunteggioTotale INT NOT NULL,
    IdUtente INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TEAM_FANTASY PRIMARY KEY (IdTeam),
    CONSTRAINT UQ_TEAM_FANTASY_NOME
        UNIQUE (Nome, IdUtente, IdEdizione),
    CONSTRAINT UQ_TEAM_FANTASY_ID_EDIZIONE
        UNIQUE (IdTeam, IdEdizione),
    CONSTRAINT FK_TEAM_FANTASY_UTENTE
        FOREIGN KEY (IdUtente)
        REFERENCES UTENTE (IdUtente),
    CONSTRAINT FK_TEAM_FANTASY_EDIZIONE
        FOREIGN KEY (IdEdizione)
        REFERENCES EDIZIONE (IdEdizione)
);

```

LEGA

```

CREATE TABLE LEGA (
    IdLega INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    IdUtente INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LEGA PRIMARY KEY (IdLega),
    CONSTRAINT UQ_LEGA_NOME
        UNIQUE (Nome, IdUtente, IdEdizione),
    CONSTRAINT FK_LEGA_UTENTE
        FOREIGN KEY (IdUtente)
        REFERENCES UTENTE (IdUtente),
    CONSTRAINT FK_LEGA_EDIZIONE
        FOREIGN KEY (IdEdizione)
        REFERENCES EDIZIONE (IdEdizione)
);

```

PILOTA_ISCRITTO

```

CREATE TABLE PILOTA_ISCRITTO (
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdPilota INT UNSIGNED NOT NULL,
    SiglaGara CHAR(3) NOT NULL,
    NumeroInGara INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdScuderia INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PILOTA_ISCRITTO
        PRIMARY KEY (IdEdizione, IdPilota),
    CONSTRAINT UQ_PILOTA_ISCRITTO_SIGLA
        UNIQUE (IdEdizione, SiglaGara),
    CONSTRAINT UQ_PILOTA_ISCRITTO_NUMERO
        UNIQUE (IdEdizione, NumeroInGara),
    CONSTRAINT FK_PILOTA_ISCRITTO_PILOTA

```



```

        FOREIGN KEY (IdPilota)
        REFERENCES PILOTA (IdPilota),
    CONSTRAINT FK_PILOTA_ISCRITTO_EDIZIONE
        FOREIGN KEY (IdEdizione)
        REFERENCES EDIZIONE (IdEdizione),
    CONSTRAINT FK_PILOTA_ISCRITTO_SCUDERIA
        FOREIGN KEY (IdEdizione, IdScuderia)
        REFERENCES SCUDERIA_ISCRITTA (IdEdizione, IdScuderia)
);

```

Tabelle associative e dei risultati

Come anticipato nella traduzione relazionale, le tabelle associative che collegano istanze stagionali utilizzano chiavi esterne composite comprensive di IdEdizione. PARTECIPAZIONE_TEAM è mantenuta in seconda forma normale con i soli identificatori delle entità associate; i vincoli che coinvolgono edizione e proprietario sono controllati dall'operazione di iscrizione U6.

COMPOSIZIONE_TEAM

```

CREATE TABLE COMPOSIZIONE_TEAM (
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdPilota INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdTeam INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_COMPOSIZIONE_TEAM
        PRIMARY KEY (IdTeam, IdEdizione, IdPilota),
    CONSTRAINT FK_COMPOSIZIONE_TEAM_TEAM
        FOREIGN KEY (IdTeam, IdEdizione)
        REFERENCES TEAM_FANTASY (IdTeam, IdEdizione),
    CONSTRAINT FK_COMPOSIZIONE_TEAM_PILOTA
        FOREIGN KEY (IdEdizione, IdPilota)
        REFERENCES PILOTA_ISCRITTO (IdEdizione, IdPilota)
);

```

PRESTAZIONE_WEEKEND

```

CREATE TABLE PRESTAZIONE_WEEKEND (
    IdGranPremio INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
    IdPilota INT UNSIGNED NOT NULL,
    PosizionamentoQualifica INT UNSIGNED,
    PosizionamentoGara INT UNSIGNED,
    Penalizzato BOOLEAN,
    RegistraGiroVeloce BOOLEAN,
    PunteggioFantasy INT,
    CONSTRAINT PK_PRESTAZIONE_WEEKEND
        PRIMARY KEY (IdEdizione, IdPilota, IdGranPremio),
    CONSTRAINT CK_PRESTAZIONE_POS_QUALIFICA
        CHECK (PosizionamentoQualifica IS NULL
            OR PosizionamentoQualifica BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT CK_PRESTAZIONE_POS_GARA
        CHECK (PosizionamentoGara IS NULL
            OR PosizionamentoGara BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT FK_PRESTAZIONE_PILOTA
        FOREIGN KEY (IdEdizione, IdPilota)
        REFERENCES PILOTA_ISCRITTO (IdEdizione, IdPilota),
    CONSTRAINT FK_PRESTAZIONE_WEEKEND
        FOREIGN KEY (IdEdizione, IdGranPremio)

```

```
REFERENCES WEEKEND_DI_GARA (IdEdizione, IdGranPremio)
);
```

PARTECIPAZIONE_TEAM

```
CREATE TABLE PARTECIPAZIONE_TEAM (
  IdLega INT UNSIGNED NOT NULL,
  IdTeam INT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_PARTECIPAZIONE_TEAM
    PRIMARY KEY (IdLega, IdTeam),
  CONSTRAINT FK_PARTECIPAZIONE_TEAM_LEGA
    FOREIGN KEY (IdLega)
    REFERENCES LEGA (IdLega),
  CONSTRAINT FK_PARTECIPAZIONE_TEAM_TEAM
    FOREIGN KEY (IdTeam)
    REFERENCES TEAM_FANTASY (IdTeam)
);
```

RISULTATO_TEAM

```
CREATE TABLE RISULTATO_TEAM (
  IdEdizione INT UNSIGNED NOT NULL,
  IdGranPremio INT UNSIGNED NOT NULL,
  IdTeam INT UNSIGNED NOT NULL,
  PunteggioWeekend INT NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_RISULTATO_TEAM
    PRIMARY KEY (IdEdizione, IdGranPremio, IdTeam),
  CONSTRAINT FK_RISULTATO_TEAM_TEAM
    FOREIGN KEY (IdTeam, IdEdizione)
    REFERENCES TEAM_FANTASY (IdTeam, IdEdizione),
  CONSTRAINT FK_RISULTATO_TEAM_WEEKEND
    FOREIGN KEY (IdEdizione, IdGranPremio)
    REFERENCES WEEKEND_DI_GARA (IdEdizione, IdGranPremio)
);
```

Traduzione delle operazioni in query SQL

In questa sezione le operazioni principali individuate durante l'analisi vengono tradotte in istruzioni SQL per MySQL. Il simbolo ? rappresenta un parametro fornito dall'applicazione mediante una query preparata.

U1 – Registrazione di un nuovo utente

```
INSERT INTO UTENTE
  (Nome, Cognome, Username, PasswordHash, Email, Telefono)
VALUES
  (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

U2 – Creazione di un team fantasy

```
INSERT INTO TEAM_FANTASY
  (Nome, PunteggioTotale, IdUtente, IdEdizione)
```

```
VALUES
    (?, 0, ?, ?);
```

Dopo l'inserimento del team, l'applicazione recupera l'IdTeam generato automaticamente dal DBMS e lo utilizza come parametro nei quattro inserimenti in COMPOSIZIONE_TEAM. Nell'implementazione JDBC tale valore viene recuperato mediante le chiavi generate dallo statement.

```
INSERT INTO COMPOSIZIONE_TEAM
    (IdTeam, IdEdizione, IdPilota)
VALUES
    (?, ?, ?),
    (?, ?, ?),
    (?, ?, ?),
    (?, ?, ?);
```

La composizione del team viene completata inserendo i quattro piloti selezionati nella relazione COMPOSIZIONE_TEAM.

U3 – Consultazione dei propri team fantasy nell'edizione selezionata

```
SELECT
    TF.IdTeam,
    TF.Nome AS NomeTeam,
    TF.PunteggioTotale,
    P.IdPilota,
    P.Nome,
    P.Cognome,
    PI.SiglaGara,
    PI.NumeroInGara
FROM TEAM_FANTASY AS TF
JOIN COMPOSIZIONE_TEAM AS CT
    ON CT.IdTeam = TF.IdTeam
    AND CT.IdEdizione = TF.IdEdizione
JOIN PILOTA_ISCRITTO AS PI
    ON PI.IdEdizione = CT.IdEdizione
    AND PI.IdPilota = CT.IdPilota
JOIN PILOTA AS P
    ON P.IdPilota = PI.IdPilota
WHERE TF.IdUtente = ?
    AND TF.IdEdizione = ?
ORDER BY TF.Nome, P.Cognome, P.Nome;
```

U4 – Creazione di una lega

```
INSERT INTO LEGA
    (Nome, IdUtente, IdEdizione)
VALUES
    (?, ?, ?);
```

U5 – Consultazione delle leghe disponibili per un'edizione

```
SELECT
    L.IdLega,
```

```

        L.Nome,
        U.IdUtente AS IdAmministratore,
        U.Username AS Amministratore
FROM LEGA AS L
JOIN UTENTE AS U
    ON U.IdUtente = L.IdUtente
WHERE L.IdEdizione = ?
ORDER BY L.Nome;

```

U6 – Iscrizione di un team fantasy a una lega

```

INSERT INTO PARTECIPAZIONE_TEAM
    (IdLega, IdTeam)
SELECT
    L.IdLega,
    TF.IdTeam
FROM LEGA AS L
JOIN TEAM_FANTASY AS TF
    ON TF.IdEdizione = L.IdEdizione
WHERE L.IdLega = ?
    AND TF.IdTeam = ?
    AND TF.IdUtente = ?
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM PARTECIPAZIONE_TEAM AS PT
        JOIN TEAM_FANTASY AS TF_ESISTENTE
            ON TF_ESISTENTE.IdTeam = PT.IdTeam
        WHERE PT.IdLega = L.IdLega
            AND TF_ESISTENTE.IdUtente = TF.IdUtente
    );

```

La selezione impedisce l'iscrizione di un team appartenente a un'altra edizione, verifica che il team appartenga all'utente che esegue l'operazione e scarta il caso in cui lo stesso utente abbia già iscritto un proprio team alla lega.

U7 – Consultazione delle leghe partecipate da un utente nell'edizione selezionata

```

SELECT
    L.IdLega,
    L.Nome AS NomeLega,
    TF.IdTeam,
    TF.Nome AS NomeTeam
FROM TEAM_FANTASY AS TF
JOIN PARTECIPAZIONE_TEAM AS PT
    ON PT.IdTeam = TF.IdTeam
JOIN LEGA AS L
    ON L.IdLega = PT.IdLega
WHERE TF.IdUtente = ?
    AND TF.IdEdizione = ?
    AND L.IdEdizione = TF.IdEdizione
ORDER BY L.Nome, TF.Nome;

```

U8 – Consultazione dei punteggi fantasy in un determinato weekend

```
SELECT
    TF.IdTeam,
    TF.Nome AS NomeTeam,
    P.IdPilota,
    P.Nome,
    P.Cognome,
    PW.PunteggioFantasy
FROM TEAM_FANTASY AS TF
JOIN COMPOSIZIONE_TEAM AS CT
    ON CT.IdTeam = TF.IdTeam
    AND CT.IdEdizione = TF.IdEdizione
JOIN PILOTA AS P
    ON P.IdPilota = CT.IdPilota
JOIN PRESTAZIONE_WEEKEND AS PW
    ON PW.IdEdizione = CT.IdEdizione
    AND PW.IdPilota = CT.IdPilota
JOIN WEEKEND_DI_GARA AS WDG
    ON WDG.IdEdizione = PW.IdEdizione
    AND WDG.IdGranPremio = PW.IdGranPremio
WHERE TF.IdTeam = ?
    AND PW.IdEdizione = ?
    AND PW.IdGranPremio = ?
    AND WDG.Concluso = TRUE
ORDER BY P.Cognome, P.Nome;
```

U9 – Consultazione della classifica di una lega

```
SELECT
    TF.IdTeam,
    TF.Nome AS NomeTeam,
    U.Username AS Proprietario,
    TF.PunteggioTotale
FROM PARTECIPAZIONE_TEAM AS PT
JOIN TEAM_FANTASY AS TF
    ON TF.IdTeam = PT.IdTeam
JOIN UTENTE AS U
    ON U.IdUtente = TF.IdUtente
WHERE PT.IdLega = ?
ORDER BY TF.PunteggioTotale DESC, TF.Nome;
```

La classifica utilizza direttamente l'attributo ridondante *PunteggioTotale*, mantenuto nello schema per evitare il ricalcolo dei risultati a ogni consultazione e aggiornato da O3 usando esclusivamente weekend conclusi.

A1 – Inserimento di una nuova edizione del campionato

```
INSERT INTO EDIZIONE
    (NumeroEdizione, Anno)
VALUES
    (?, ?);
```

A2 – Inserimento di un nuovo Gran Premio

```
INSERT INTO GRAN_PREMIO
    (Nome, Circuito, Nazione, Città)
VALUES
    (?, ?, ?, ?)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    Nome = VALUES(Nome),
    Circuito = VALUES(Circuito),
    Nazione = VALUES(Nazione),
    Città = VALUES(Città);
```

A3 – Inserimento di un weekend di gara in un'edizione

```
INSERT INTO WEEKEND_DI_GARA
    (IdEdizione, IdGranPremio, NumeroRound, DataInizio, DataFine)
VALUES
    (?, ?, ?, ?, ?);
```

L'attributo `Concluso` non viene specificato nell'inserimento e assume quindi il valore iniziale `FALSE` definito nel DDL.

A4 – Inserimento di una scuderia

```
INSERT INTO SCUDERIA
    (Nome)
VALUES
    (?);
```

A5 – Iscrizione di una scuderia in una specifica edizione

```
INSERT INTO SCUDERIA_ISCRITTA
    (IdEdizione, IdScuderia, NomeIscrizione, NomeVettura)
VALUES
    (?, ?, ?, ?);
```

A6 – Inserimento di un pilota

```
INSERT INTO PILOTA
    (Nome, Cognome, Nazionalità, DataNascita)
VALUES
    (?, ?, ?, ?);
```

A7 – Iscrizione di un pilota a una specifica edizione con assegnazione della scuderia

```
INSERT INTO PILOTA_ISCRITTO
    (IdEdizione, IdPilota, SiglaGara, NumeroInGara, IdScuderia)
VALUES
```

```
(?, ?, ?, ?, ?);
```

Poiché il DDL impone `IdScuderia NOT NULL`, l'iscrizione indica fin da subito la scuderia iscritta nella stessa edizione. Il vincolo esterno `FK_PILOTA_ISCRITTO_SCUDERIA` garantisce che la scuderia indicata sia effettivamente iscritta all'edizione del pilota.

A8 – Registrazione della prestazione di un pilota in un weekend di gara

```
INSERT INTO PRESTAZIONE_WEEKEND
  (IdGranPremio, IdEdizione, IdPilota,
   PosizionamentoQualifica, PosizionamentoGara,
   Penalizzato, RegistraGiroVeloce, PunteggioFantasy)
SELECT
  WDG.IdGranPremio,
  WDG.IdEdizione,
  ?,
  ?, ?, ?, ?, NULL
FROM WEEKEND_DI_GARA AS WDG
WHERE WDG.IdEdizione = ?
      AND WDG.IdGranPremio = ?
      AND WDG.Concluso = FALSE
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  PosizionamentoQualifica = VALUES(PosizionamentoQualifica),
  PosizionamentoGara = VALUES(PosizionamentoGara),
  Penalizzato = VALUES(Penalizzato),
  RegistraGiroVeloce = VALUES(RegistraGiroVeloce),
  PunteggioFantasy = NULL;
```

La selezione limita l'inserimento o il completamento della prestazione ai weekend attualmente non conclusi, compresi quelli eventualmente riaperti. Il punteggio fantasy rimane nullo e viene valorizzato dalla successiva operazione automatica O1.

A9 – Convalida dei risultati e conclusione di un weekend di gara

```
UPDATE WEEKEND_DI_GARA
SET Concluso = TRUE
WHERE IdEdizione = ?
      AND IdGranPremio = ?
      AND Concluso = FALSE;
```

L'amministratore esegue l'operazione soltanto dopo aver completato e convalidato le prestazioni ufficiali del weekend. La conclusione, anche quando segue una riapertura, dipende quindi da questa conferma esplicita e non dal confronto tra `DataFine` e la data corrente.

A10 – Riapertura di un weekend di gara concluso

```
SELECT Concluso
FROM WEEKEND_DI_GARA
WHERE IdEdizione = ?
      AND IdGranPremio = ?;
```

L'applicazione procede con la riapertura soltanto se la verifica restituisce `TRUE`. In tal caso il

weekend viene riportato allo stato aperto, i punteggi fantasy delle sue prestazioni vengono invalidati e i risultati derivati dei team vengono eliminati.

```
UPDATE WEEKEND_DI_GARA
SET Concluso = FALSE
WHERE IdEdizione = ?
    AND IdGranPremio = ?
    AND Concluso = TRUE;

UPDATE PRESTAZIONE_WEEKEND
SET PunteggioFantasy = NULL
WHERE IdEdizione = ?
    AND IdGranPremio = ?;

DELETE FROM RISULTATO_TEAM
WHERE IdEdizione = ?
    AND IdGranPremio = ?;

UPDATE TEAM_FANTASY AS TF
LEFT JOIN (
    SELECT
        RT.IdTeam,
        RT.IdEdizione,
        SUM(RT.PunteggioWeekend) AS Totale
    FROM RISULTATO_TEAM AS RT
    JOIN WEEKEND_DI_GARA AS WDG
        ON WDG.IdEdizione = RT.IdEdizione
        AND WDG.IdGranPremio = RT.IdGranPremio
    WHERE WDG.Concluso = TRUE
    GROUP BY RT.IdTeam, RT.IdEdizione
) AS RT
    ON RT.IdTeam = TF.IdTeam
    AND RT.IdEdizione = TF.IdEdizione
SET TF.PunteggioTotale = COALESCE(RT.Totale, 0)
WHERE TF.IdEdizione = ?;
```

Il ricalcolo finale interessa tutti i team dell'edizione e considera esclusivamente i risultati associati a weekend ancora conclusi. Dopo la correzione delle prestazioni mediante A8, una nuova esecuzione di A9 rende nuovamente applicabili O1, O2 e O3.

O1 – Calcolo dei punteggi dei piloti

```
UPDATE PRESTAZIONE_WEEKEND AS PW
JOIN WEEKEND_DI_GARA AS WDG
    ON WDG.IdEdizione = PW.IdEdizione
    AND WDG.IdGranPremio = PW.IdGranPremio
SET PW.PunteggioFantasy = ?
WHERE PW.IdEdizione = ?
    AND PW.IdPilota = ?
    AND PW.IdGranPremio = ?
    AND WDG.Concluso = TRUE;
```

Il valore assegnato, o ricalcolato dopo una nuova conclusione, è determinato dalla logica applicativa secondo il regolamento fantasy; non viene quindi interrogata una tabella REGOLAMENTO. Il collegamento con WEEKEND_DI_GARA impedisce il calcolo prima della convalida amministrativa.

O2 – Calcolo del punteggio di un team in un determinato weekend

```
INSERT INTO RISULTATO_TEAM
  (IdEdizione, IdGranPremio, IdTeam, PunteggioWeekend)
SELECT
  CT.IdEdizione,
  PW.IdGranPremio,
  CT.IdTeam,
  SUM(PW.PunteggioFantasy) AS PunteggioWeekend
FROM COMPOSIZIONE_TEAM AS CT
JOIN PRESTAZIONE_WEEKEND AS PW
  ON PW.IdEdizione = CT.IdEdizione
  AND PW.IdPilota = CT.IdPilota
JOIN WEEKEND_DI_GARA AS WDG
  ON WDG.IdEdizione = PW.IdEdizione
  AND WDG.IdGranPremio = PW.IdGranPremio
WHERE CT.IdTeam = ?
  AND CT.IdEdizione = ?
  AND PW.IdGranPremio = ?
  AND WDG.Concluso = TRUE
GROUP BY CT.IdEdizione, PW.IdGranPremio, CT.IdTeam
HAVING COUNT(*) = 4
  AND COUNT(PW.PunteggioFantasy) = 4
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  PunteggioWeekend = VALUES(PunteggioWeekend);
```

Il risultato del weekend concluso è ottenuto sommando i punteggi fantasy dei piloti che compongono il team e viene memorizzato in RISULTATO_TEAM. Dopo un'eventuale riapertura e nuova conclusione la stessa istruzione rigenera il risultato; la clausola ON DUPLICATE KEY UPDATE consente inoltre di aggiornarlo qualora sia già presente.

O3 – Calcolo del punteggio complessivo di un team per i weekend conclusi

```
UPDATE TEAM_FANTASY AS TF
LEFT JOIN (
  SELECT
    RT.IdTeam,
    RT.IdEdizione,
    SUM(RT.PunteggioWeekend) AS Totale
  FROM RISULTATO_TEAM AS RT
  JOIN WEEKEND_DI_GARA AS WDG
    ON WDG.IdEdizione = RT.IdEdizione
    AND WDG.IdGranPremio = RT.IdGranPremio
  WHERE WDG.Concluso = TRUE
  GROUP BY RT.IdTeam, RT.IdEdizione
) AS RT
  ON RT.IdTeam = TF.IdTeam
  AND RT.IdEdizione = TF.IdEdizione
SET TF.PunteggioTotale = COALESCE(RT.Totale, 0)
WHERE TF.IdTeam = ?;
```

L'attributo ridondante viene aggiornato usando esclusivamente i punteggi registrati in RISULTATO_TEAM per weekend conclusi.

Progettazione dell'applicazione

Architettura dell'applicazione

L'applicazione è stata realizzata in Java 21 con interfaccia grafica JavaFX e si collega a un database MySQL tramite JDBC. È presente un unico punto di avvio, dal quale si sceglie se utilizzare la modalità utente oppure la modalità amministratore. Quest'ultima è considerata *trusted*, come assunto nell'analisi dei requisiti, e non introduce quindi nel database una nuova entità per gli amministratori.

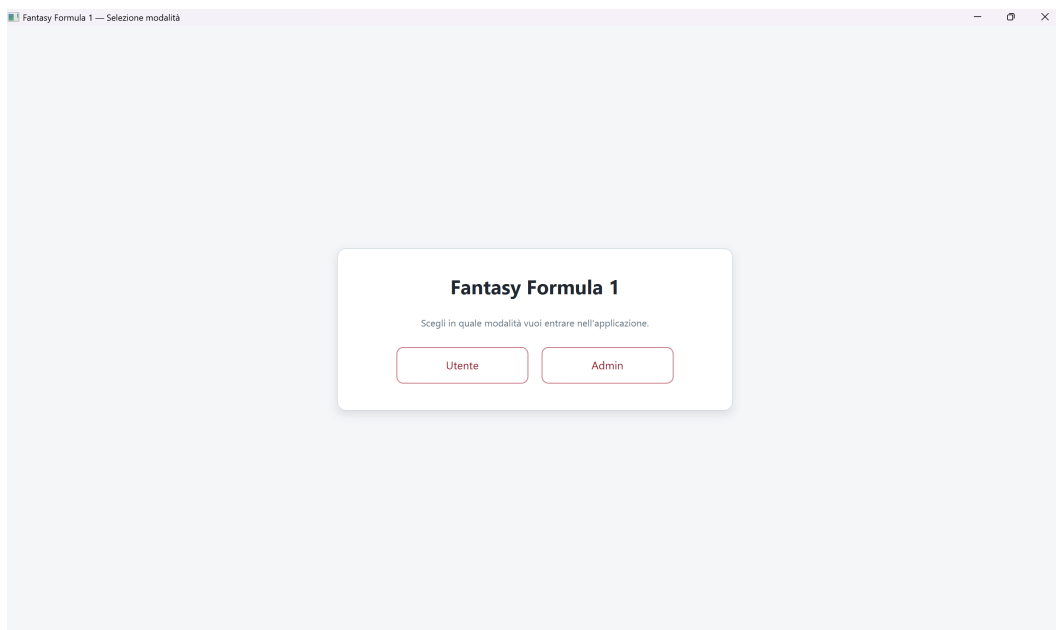


Figura 4.1: Schermata iniziale per la scelta della modalità.

Il codice è organizzato in livelli con responsabilità distinte:

- le viste JavaFX costruiscono l'interfaccia e raccolgono gli input;
- i *service* applicano le regole del dominio, verificano la sessione e coordinano le operazioni composte;
- i DAO contengono le query SQL e trasformano le righe restituite dal DBMS in oggetti Java;
- il livello di connessione gestisce l'apertura delle connessioni e i confini delle transazioni.

Le viste ricevono soltanto i servizi raccolti in un unico `ApplicationServices` e non accedono direttamente ai DAO. In questo modo la logica di presentazione rimane separata dalle regole applicative e dalle istruzioni SQL.

Rappresentazione e accesso ai dati

Non è stata creata necessariamente una classe Java per ogni tabella. Le entità e, soprattutto, i risultati delle interrogazioni sono rappresentati da *record* immutabili, ad esempio `TeamSummary`,

I DAO usano `PreparedStatement` e parametri tipizzati; statement, result set e connessioni sono chiusi con *try-with-resources*. Le eccezioni SQL vengono inoltre tradotte in errori applicativi uniformi, così che la UI possa distinguere, ad esempio, dati non validi, duplicati e problemi di connessione mostrando messaggi comprensibili.

Interfaccia utente

Fantasy Formula 1

Utente: UtenteDefault
Edizione
Edizione 5 (2023)
Aggiorna
Salva

Team
Lingua
Edizione

Link team
Crea team
Puntaggi resident

Team
TeamPhoca1 — 1031 punti
TeamPhoca2 — 886 punti

Composizione
TeamPhoca1 — totale 1031 punti
Alexander Albon (JLB, #18)
Fernando Alonso (JAL, #14)
Charles Leclerc (SBC, #16)
Max Verstappen (JDS, #1)

Aggiorna team

Classifica di Campionato Apur: aggiornata.

Fantasy Formula 1

Utente: **Utenchikoff**
Edizione
Edizione 5 (2023)

Aggiorna
Salva

Team
Leghe
Edizione

Leghe disponibili
Crea lega
Le mie partecipazioni
Le mie leghe

Leghe definizione

Campeonato Apax

Annullamento: andrea.rossi — 1000 punti
Classifica a 3 anni (sult)

Campeonato Catalunya — amministratore: jessica.bianchi

Campeonato Chicane — amministratore: elvia.bianchi

Campeonato Horizon — amministratore: chiara.rossi

Campeonato India — amministratore: diana.bianchi

Campeonato Italia Apax — amministratore: galina.bianchi

Campeonato Maria Bay — amministratore: elvia.bianchi

Campeonato Monaco — amministratore: carlo.bianchi

Campeonato Monza — amministratore: irenea.bianchi

Campeonato Padstock — amministratore: martina.bianchi

Campeonato Phoenix — amministratore: luca.rossi

Campeonato Pitlane — amministratore: paolo.bianchi

Campeonato Pole — amministratore: nicola.bianchi

Aggiorna leghe

Team
Team(s) — 1001 punti

Classifica di "Campeonato Apax" aggiornata.

La dashboard è suddivisa nelle aree *Team*, *Leghe* ed *Edizione*. Da qui l'utente può creare un team scegliendo esattamente quattro piloti iscritti, consultare composizione e punteggi per weekend, creare una lega, iscrivere un proprio team e visualizzare la classifica. Le liste e le tabelle mostrano descrizioni significative (nomi, sigle, round e punteggi) invece delle chiavi interne. Le interrogazioni potenzialmente più costose vengono eseguite mediante task asincroni, evitando di bloccare il thread grafico di JavaFX.

Interfaccia amministrativa e calcolo dei punteggi

42

limiti previsti; i comandi di rimozione sono disponibili solo quando non violano dipendenze già presenti.

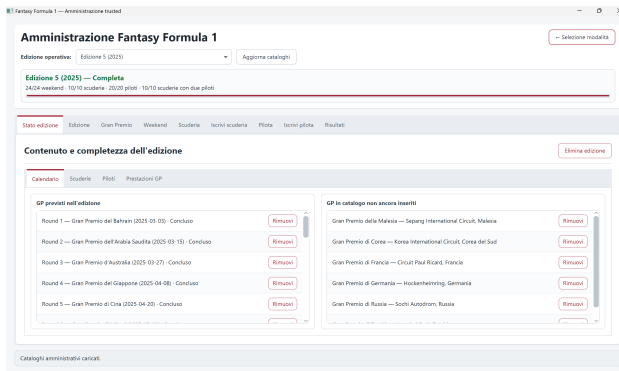


Figura 4.4: Stato e completezza dell'edizione.

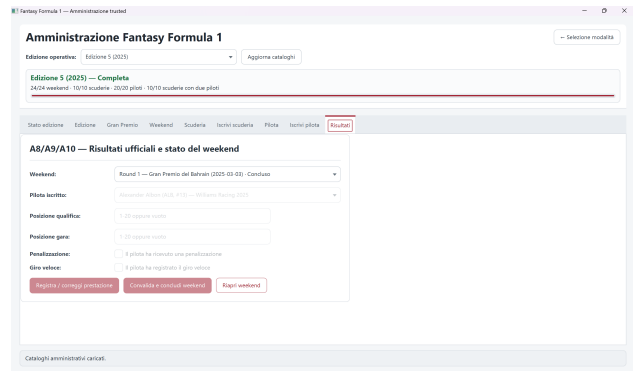


Figura 4.5: Registrazione e convalida dei risultati.

Una prestazione può essere inserita o corretta soltanto mentre il weekend è aperto. La convalida verifica che siano presenti i risultati di tutti i piloti iscritti e, in un'unica transazione, conclude il weekend, calcola i punteggi dei piloti, aggiorna i risultati dei team e i relativi totali. La formula è incapsulata nell'interfaccia `ScoringPolicy`: l'implementazione dimostrativa assegna punti in funzione delle posizioni in gara e qualifica, con bonus per il giro veloce e malus per una penalizzazione. Essa può quindi essere sostituita senza modificare DAO, servizi o interfaccia.

È prevista anche la riapertura eccezionale di un weekend: le prestazioni sportive vengono conservate, mentre punteggi e risultati fantasy derivati sono invalidati e saranno rigenerati alla successiva convalida. In tal modo la ridondanza del punteggio totale, introdotta per rendere immediata la classifica, rimane coerente anche in presenza di correzioni amministrative.